中学3年　JH-MATH-G3-U05　相似な図形

授業プリント 相似な図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：平行線の同位角・錯角、三角形の合同条件と証明の書き方。相似の証明は合同の証明と同じ組み立てで進める。 JH-MATH-G2-U04
- 三角形と四角形：二等辺三角形・平行四辺形の性質。中点連結定理や平行四辺形の中の相似で使う。 JH-MATH-G2-U05
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。対応する辺の比から長さを求めるときに必ず使う。 JH-MATH-G1-U03
- 空間図形：錐体・柱体の体積の公式。相似な立体の体積比を考える土台になる。 JH-MATH-G1-U06

授業前の確認

- 比例式 $a:b=c:d$ の性質（$ad=bc$）を使って値を求められる。
- 平行線の同位角・錯角、対頂角の性質を使える。
- 三角形の合同条件を使った証明の書き方を知っている。
- 三角形・円・錐体・柱体の面積や体積の公式を使える。

発展・応用への接続

- 円：円周角の定理と組み合わせて、円の中にできる相似な三角形を証明する。 JH-MATH-G3-U06
- 三平方の定理：三平方の定理の証明（直角三角形を垂線で分けた相似）や、相似と組み合わせた長さの計算に使う。 JH-MATH-G3-U07
- 図形と計量：高校の三角比は、相似な直角三角形では辺の比が一定であることを土台にしている。 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：メネラウスの定理・チェバの定理、角の二等分線と比など、線分の比の考え方がさらに広がる。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 相似の意味と相似比を理解し、三角形の相似条件を使って2つの三角形が相似であることを証明できる。
2. 平行線と線分の比、中点連結定理を、相似をもとに説明し、線分の長さを求めるのに使える。
3. 相似比が $m:n$ の図形の面積比は $m^2:n^2$、立体の体積比は $m^3:n^3$ になることを説明し、活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：拡大図と縮図	10分	コピー機の拡大・縮小から、形が同じで大きさが違う図形（相似）を考える
相似の意味と相似条件	20分	対応する辺の比・角、相似比。三角形の相似条件3つと合同条件との対応
相似の証明	15分	例題1：共通な角と平行線を使う証明
平行線と線分の比	20分	三角形と比の定理の導出、例題2、3本の平行線と比
中点連結定理	10分	平行線と線分の比の特別な場合として導く
面積比・体積比	15分	相似比から面積比・体積比を導く、例題3
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 形が同じで大きさが違う図形

コピー機で写真を 200％ に拡大すると、形はそのままで、どの長さも2倍になる。このように、1つの図形を形を変えずに一定の割合で拡大または縮小した図形は、もとの図形と相似であるという。地図・設計図・縮図は、すべて相似の考えを利用している。

- 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しく、対応する角の大きさはそれぞれ等しい。
- 記号 $\backsim$ を使って $\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ のように書く。このとき、対応する頂点を同じ順に書く。

口頭で解説すべきポイント

- 拡大コピーの例で「長さは2倍、角度は変わらない」ことを確かめさせ、相似の2つの性質（辺の比・角）を引き出す。
  発問：200％ に拡大すると、角の大きさはどうなるか。
  予想される反応：変わらない。2倍にはならない。
  タイミング：導入

定義 相似比

相似な2つの図形で、対応する線分の長さの比を相似比という。$\triangle ABC \backsim \triangle DEF$ で $AB = 6$ cm、$DE = 9$ cm ならば、相似比は $6 : 9 = 2 : 3$ である。

使える条件・注意

- 相似比は最も簡単な整数の比で表すことが多い。
- 合同な図形は、相似比が $1 : 1$ の相似な図形と考えられる。
- 対応する辺は、$\backsim$ の記号の両側で同じ位置にある頂点どうしで決まる（AB と DE、BC と EF、CA と FD）。

口頭で解説すべきポイント

- 対応する頂点の順に書くことの大切さを強調する。
  注意：$\triangle ABC \backsim \triangle EDF$ のような書き方では、AB に対応するのは ED になる。図の見た目でなく、記号の順で対応を読ませる。

定理・公式 三角形の相似条件

① 3組の辺の比がすべて等しい　② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　③ 2組の角が

使える条件・注意

- 2つの三角形は、①〜③のどれか1つが成り立てば相似である。
- 合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）と見比べると覚えやすい。
- ③は、2組の角が等しければ残りの角も等しい（内角の和が $180°$）ことから、辺の長さに関係なく形が決まる。証明では③を使うことが最も多い。

口頭で解説すべきポイント

- 合同条件と相似条件を左右に並べて板書し、「等しい」が「比が等しい」に変わったこと、③では辺の条件がいらなくなったことに気づかせる。
  発問：合同条件の「1組の辺とその両端の角」は、相似条件ではどうなるか。
  予想される反応：辺の長さはどうでもよくなり、「2組の角」だけが残る。

定理・公式 三角形と比の定理（平行線と線分の比）

$$\mathrm{DE} \parallel \mathrm{BC} \implies \mathrm{AD}:\mathrm{AB}=\mathrm{AE}:\mathrm{AC}=\mathrm{DE}:\mathrm{BC},\quad \mathrm{AD}:\mathrm{DB}=\mathrm{AE}:\mathrm{EC}$$

使える条件・注意

- △ABC の辺 AB、AC 上（またはその延長上）に点 D、E をとるとき、DE//BC ならば上の比が成り立つ。
- 逆に、AD：DB=AE：EC ならば DE//BC である。
- 注意：DE：BC は AD：AB と等しい。AD：DB と等しいのではない。
- 3本以上の平行線に2本の直線が交わるとき、平行線で切りとられる線分の比は等しい。

証明

1. DE//BC より、同位角は等しいので ∠ADE=∠ABC、∠AED=∠ACB。
2. 2組の角がそれぞれ等しいので、△ADE∽△ABC。
3. 対応する辺の比は等しいので、AD：AB=AE：AC=DE：BC。
4. AD：DB=AE：EC は、E を通り AB に平行な直線をひき、BC との交点を F とすると、△ADE∽△EFC と四角形 DBFE が平行四辺形（DB=EF）であることから導ける。

口頭で解説すべきポイント

- 「上：全体」と「上：下」の2種類の比があることを、図に色分けして示す。どちらの比で DE：BC が決まるかを確認させる。
  発問：AD：DB= 2 : 3 のとき、DE：BC はいくつか。
  予想される反応：2 : 5。2 : 3 ではない。
  注意：もっとも多い誤答。必ず全体（AB）との比に直させる。

導出 中点連結定理を導く

導出

1. △ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とする。
2. AM：AB= 1 : 2、AN：AC= 1 : 2、∠A は共通なので、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく、△AMN∽△ABC（相似比 1 : 2）。
3. 対応する角は等しいので ∠AMN=∠ABC。同位角が等しいから MN//BC。
4. 対応する辺の比から MN：BC= 1 : 2、すなわち MN= $\frac{1}{2}$BC。
5. まとめ（中点連結定理）：三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で、長さはその半分である。

口頭で解説すべきポイント

- 四角形の4辺の中点を結ぶと平行四辺形ができることを、対角線をひいて中点連結定理を2回使うことで確かめさせる。
  タイミング：中点連結定理のあと

導出 面積比・体積比を導く

導出

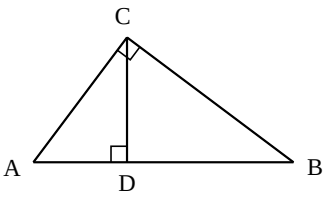
1. 相似比が $m:n$ の2つの三角形で、底辺を ma、na、高さを mh、nh とする。
2. 面積は $\frac{1}{2}\times ma\times mh=m^2\times\frac{1}{2}ah$、$\frac{1}{2}\times na\times nh=n^2\times\frac{1}{2}ah$。
3. よって面積比は $m^2:n^2$。どんな多角形も三角形に分けられるので、相似な平面図形の面積比は相似比の2乗になる。
4. 相似比が $m:n$ の立体では、縦・横・高さがすべて $m:n$ になるので、体積比は $m^3:n^3$。表面積の比は $m^2:n^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 1辺 1 cm と 2 cm の立方体を実際に考えさせ、表面積は4倍、体積は8倍になることを確かめる。
  発問：1辺が2倍の立方体の体積は何倍か。
  予想される反応：8倍。
  注意：「2倍」と答える生徒が多い。

例題 例題1　相似の証明

∠C= 90° の直角三角形 ABC で、頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。△ABC∽△ACD であることを証明しなさい。



思考の糸口：2つの三角形に共通な部分（共通な角）を探す。直角が2つあることにも目をつける。

1. △ABC と △ACD において、
2. 仮定から ∠ACB=∠ADC= 90° ……①
3. ∠A は共通 ……②
4. ①、②から、2組の角がそれぞれ等しいので、△ABC∽△ACD

答　上の証明のとおり

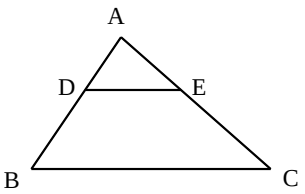
よくある誤り	正しい考え方
△ABC∽△ADC と書く	直角どうし（C と D）を対応させるので △ABC∽△ACD

口頭で解説すべきポイント

- 対応する頂点を正しい順に書かせる。∠A↔∠A、∠ACB↔∠ADC なので、B↔C、C↔D の対応になる。

例題 例題2　平行線と線分の比

△ABC の辺 AB、AC 上にそれぞれ点 D、E があり、DE//BC である。AD＝ 4 cm、DB＝ 6 cm、BC＝ 15 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



思考の糸口：DE と BC の比は、AD と AB（全体）の比に等しい。

1. DE//BC より △ADE∽△ABC。
2. 相似比は AD：AB＝ $4:(4+6)=2:5$。
3. DE：BC＝ $2:5$ より DE＝ $15\times\dfrac{2}{5}=6$ cm。

答　**6 cm**

よくある誤り	正しい考え方
DE：BC＝AD：DB＝ $4:6$	DE：BC＝AD：AB＝ $4:10$

口頭で解説すべきポイント

- AD：DB＝ $4:6$ をそのまま使って $15\times\dfrac{4}{6}=10$ とする誤答を板書して、どこが違うかを話し合わせる。

例題 例題3　面積比・体積比

相似な2つの円錐 P、Q があり、相似比は $2:3$ である。P の体積が 48π cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

思考の糸口：相似な立体の体積比は相似比の3乗。

1. 体積比は $2^3:3^3=8:27$。
2. Q の体積を V とすると $48\pi:V=8:27$。
3. $V=48\pi\times\dfrac{27}{8}=162\pi$ cm³。

答　**162π cm³**

口頭で解説すべきポイント

- 円錐を底面に平行な平面で切った「上の小さい円錐」と「もとの円錐」も相似であることにふれ、問題プリントの容器の水の問題につなげる。

板書案 板書案

① 相似と相似条件	② 平行線と線分の比	③ 面積比・体積比
相似：形が同じ、大きさが違う 対応する辺の比が等しい・角が等しい 相似比＝対応する辺の比 条件：3辺の比／2辺の比と間の角／2角	DE//BC → △ADE∽△ABC AD：AB＝AE：AC＝DE：BC AD：DB＝AE：EC 中点連結：MN//BC，MN＝½BC	相似比 m：n 周の長さ m：n 面積・表面積 m^2：n^2 体積 m^3：n^3

口頭で解説すべきポイント

- ②の「DE：BC は全体との比」を赤で囲み、例題2の誤答例と並べて板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
DE//BC のとき DE：BC＝AD：DB	DE：BC＝AD：AB（全体との比）
相似比が 2：3 なら面積比も 2：3	面積比は 4：9、体積比は 8：27
1組の角が等しければ相似	相似条件は2組の角。1組だけでは形が決まらない

口頭で解説すべきポイント

- 相似の証明では、まず対応する頂点を図に印で書きこませ、「どの角とどの角が等しいか」を言葉で確認してから書かせる。
- 平行線と線分の比では、比の式を立てる前に「どの三角形とどの三角形が相似か」を必ず言わせる。
  発問：DE//BC のとき、相似な三角形はどれとどれか。
  予想される反応：△ADE と △ABC。
- 面積比・体積比を求めたら、具体的な数（1辺 1 と 2 の正方形・立方体）で確かめる習慣をつけさせる。
  タイミング：例題3のあと
- 入試では、相似の証明の空欄補充（根拠と相似条件を選ぶ）が頻出である。根拠（共通な角・同位角・錯角・対頂角・円周角）を整理しておく。
  タイミング：まとめ

まとめ まとめ

- 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する角はそれぞれ等しい。
- 三角形の相似条件：3組の辺の比、2組の辺の比とその間の角、2組の角。
- DE//BC ならば AD：AB＝AE：AC＝DE：BC、AD：DB＝AE：EC。
- 中点連結定理：2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さはその半分。
- 相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$、体積比 $m^3:n^3$。

確認 確認問題

1. △ABC∽△DEF で、AB＝ 8 cm、DE＝ 12 cm のとき、相似比を求めなさい。
   → $8:12=2:3$

2. △ABC の辺 AB、AC の中点を M、N とする。BC＝ 11 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

   → $\frac{11}{2}$ cm

3. 相似比が 3 : 4 の2つの三角形の面積比を求めなさい。

   → 9 : 16

JH-MATH-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U05　相似な図形

授業プリント 相似な図形　授業プリント 生徒用

図形｜相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：平行線の同位角・錯角、三角形の合同条件と証明の書き方。相似の証明は合同の証明と同じ組み立てで進める。 JH-MATH-G2-U04
- 三角形と四角形：二等辺三角形・平行四辺形の性質。中点連結定理や平行四辺形の中の相似で使う。 JH-MATH-G2-U05
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。対応する辺の比から長さを求めるときに必ず使う。 JH-MATH-G1-U03
- 空間図形：錐体・柱体の体積の公式。相似な立体の体積比を考える土台になる。 JH-MATH-G1-U06

授業前の確認

- 比例式 $a:b=c:d$ の性質（$ad=bc$）を使って値を求められる。
- 平行線の同位角・錯角、対頂角の性質を使える。
- 三角形の合同条件を使った証明の書き方を知っている。
- 三角形・円・錐体・柱体の面積や体積の公式を使える。

発展・応用への接続

- 円：円周角の定理と組み合わせて、円の中にできる相似な三角形を証明する。 JH-MATH-G3-U06
- 三平方の定理：三平方の定理の証明（直角三角形を垂線で分けた相似）や、相似と組み合わせた長さの計算に使う。 JH-MATH-G3-U07
- 図形と計量：高校の三角比は、相似な直角三角形では辺の比が一定であることを土台にしている。 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：メネラウスの定理・チェバの定理、角の二等分線と比など、線分の比の考え方がさらに広がる。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 相似の意味と相似比を理解し、三角形の相似条件を使って2つの三角形が相似であることを証明できる。
2. 平行線と線分の比、中点連結定理を、相似をもとに説明し、線分の長さを求めるのに使える。
3. 相似比が $m:n$ の図形の面積比は $m^2:n^2$、立体の体積比は $m^3:n^3$ になることを説明し、活用できる。

導入 形が同じで大きさが違う図形

コピー機で写真を 200％ に拡大すると、形はそのままで、どの長さも2倍になる。このように、1つの図形を形を変えずに一定の割合で拡大または縮小した図形は、もとの図形と相似であるという。地図・設計図・縮図は、すべて相似の考えを利用している。

- 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しく、対応する角の大きさはそれぞれ等しい。
- 記号 $\backsim$ を使って △ABC$\backsim$△DEF のように書く。このとき、対応する頂点を同じ順に書く。

定義 相似比

相似な2つの図形で、対応する線分の長さの比を相似比という。△ABC∽△DEF で AB＝ 6 cm、DE＝ 9 cm ならば、相似比は $6:9=2:3$ である。

使える条件・注意

- 相似比は最も簡単な整数の比で表すことが多い。
- 合同な図形は、相似比が $1:1$ の相似な図形と考えられる。
- 対応する辺は、∽ の記号の両側で同じ位置にある頂点どうしで決まる（AB と DE、BC と EF、CA と FD）。

定理・公式 三角形の相似条件

① 3組の辺の比がすべて等しい　② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　③ 2組の角が

使える条件・注意

- 2つの三角形は、①〜③のどれか1つが成り立てば相似である。
- 合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）と見比べると覚えやすい。
- ③は、2組の角が等しければ残りの角も等しい（内角の和が $180°$）ことから、辺の長さに関係なく形が決まる。証明では③を使うことが最も多い。

定理・公式 三角形と比の定理（平行線と線分の比）

$$\mathrm{DE} \parallel \mathrm{BC} \implies \mathrm{AD}:\mathrm{AB}=\mathrm{AE}:\mathrm{AC}=\mathrm{DE}:\mathrm{BC}, \quad \mathrm{AD}:\mathrm{DB}=\mathrm{AE}:\mathrm{EC}$$

使える条件・注意

- △ABC の辺 AB、AC 上（またはその延長上）に点 D、E をとるとき、DE//BC ならば上の比が成り立つ。
- 逆に、AD：DB=AE：EC ならば DE//BC である。
- 注意：DE：BC は AD：AB と等しい。AD：DB と等しいのではない。
- 3本以上の平行線に2本の直線が交わるとき、平行線で切りとられる線分の比は等しい。

証明

1. DE//BC より、同位角は等しいので ∠ADE=∠ABC、∠AED=∠ACB。
2. 2組の角がそれぞれ等しいので、△ADE∽△ABC。
3. 対応する辺の比は等しいので、AD：AB=AE：AC=DE：BC。

4. AD：DB＝AE：EC は、E を通り AB に平行な直線をひき、BC との交点を F とすると、△ADE∽△EFC と四角形 DBFE が平行四辺形（DB＝EF）であることから導ける。

導出 中点連結定理を導く

導出

1. △ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とする。
2. AM：AB＝$1:2$、AN：AC＝$1:2$、∠A は共通なので、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく、△AMN∽△ABC（相似比 $1:2$）。
3. 対応する角は等しいので ∠AMN＝∠ABC。同位角が等しいから MN//BC。
4. 対応する辺の比から MN：BC＝$1:2$、すなわち MN＝$\frac{1}{2}$BC。
5. まとめ（中点連結定理）：三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で、長さはその半分である。

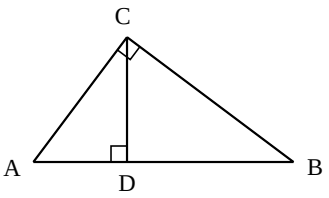
導出 面積比・体積比を導く

導出

1. 相似比が $m:n$ の2つの三角形で、底辺を ma、na、高さを mh、nh とする。
2. 面積は $\frac{1}{2} \times ma \times mh = m^2 \times \frac{1}{2}ah$、$\frac{1}{2} \times na \times nh = n^2 \times \frac{1}{2}ah$。
3. よって面積比は $m^2:n^2$。どんな多角形も三角形に分けられるので、相似な平面図形の面積比は相似比の2乗になる。
4. 相似比が $m:n$ の立体では、縦・横・高さがすべて $m:n$ になるので、体積比は $m^3:n^3$。表面積の比は $m^2:n^2$。

例題 例題1　相似の証明

∠C＝ 90° の直角三角形 ABC で、頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。△ABC∽△ACD であることを証明しなさい。

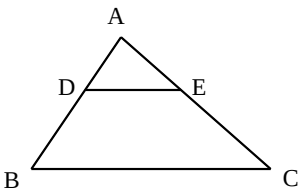


ヒント：2つの三角形に共通な部分（共通な角）を探す。直角が2つあることにも目をつける。

よくある誤り	正しい考え方
△ABC∽△ADC と書く	直角どうし（C と D）を対応させるので △ABC∽△ACD

例題 例題2　平行線と線分の比

△ABC の辺 AB、AC 上にそれぞれ点 D、E があり、DE//BC である。AD＝ 4 cm、DB＝ 6 cm、BC＝ 15 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



ヒント：DE と BC の比は、AD と AB（全体）の比に等しい。

よくある誤り	正しい考え方
DE：BC＝AD：DB＝ 4 : 6	DE：BC＝AD：AB＝ 4 : 10

例題 例題3　面積比・体積比

相似な2つの円錐 P、Q があり、相似比は 2 : 3 である。P の体積が 48π cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

ヒント：相似な立体の体積比は相似比の3乗。

板書案 板書案

① 相似と相似条件	② 平行線と線分の比	③ 面積比・体積比
相似：形が同じ、大きさが違う	DE//BC → △ADE∽△ABC	相似比 m：n
対応する辺の比が等しい・角が等しい	AD：AB＝AE：AC＝DE：BC	周の長さ m：n
相似比＝対応する辺の比	AD：DB＝AE：EC	面積・表面積 $m^2 : n^2$
条件：3辺の比／2辺の比と間の角／2角	中点連結：MN//BC，MN＝½BC	体積 $m^3 : n^3$

まとめ まとめ

- 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する角はそれぞれ等しい。
- 三角形の相似条件：3組の辺の比、2組の辺の比とその間の角、2組の角。
- DE//BC ならば AD：AB＝AE：AC＝DE：BC、AD：DB＝AE：EC。
- 中点連結定理：2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さはその半分。
- 相似比 $m : n$ → 面積比 $m^2 : n^2$、体積比 $m^3 : n^3$。

確認 確認問題

1. △ABC∽△DEF で、AB＝ 8 cm、DE＝ 12 cm のとき、相似比を求めなさい。

   解答

2. △ABC の辺 AB、AC の中点を M、N とする。BC＝ 11 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

   解答

3. 相似比が $3 : 4$ の2つの三角形の面積比を求めなさい。

   解答

JH-MATH-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

相似な図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

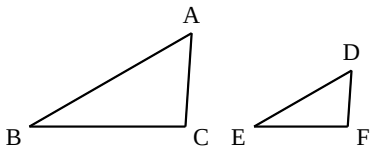
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

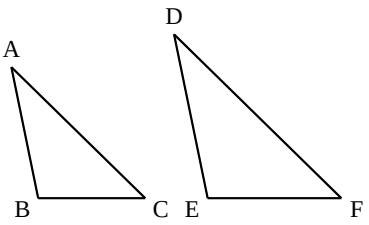
問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，△ABC∽△DEF である。DE＝ 6 cm，EF＝ 5 cm，FD＝ 3 cm，CA＝ 9 cm のとき，辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。



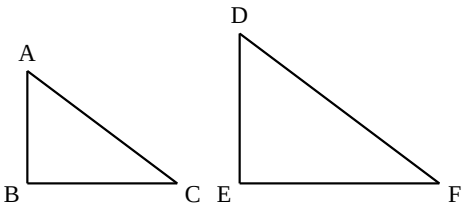
答え　| あ | い |

(イ)　右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 20 cm，BC＝ 16 cm，CA＝ 28 cm，FD＝ 35 cm のとき，△ABC と △DEF の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



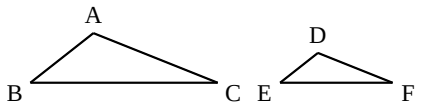
答え　| う | ： | え |

(ウ)　右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 9 cm，BC＝ 12 cm，CA＝ 15 cm，EF＝ 16 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　| お | か |

(エ) 右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 15 cm，BC＝ 35 cm，CA＝ 25 cm，EF＝ 14 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　き

(オ) △ABC と △DEF で，AB＝ 5 cm，BC＝ 3 cm，CA＝ 7 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 9 cm，FD＝ 21 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似であるとはいえない
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC と △DEF で，AB＝ 24 cm，BC＝ 8 cm，CA＝ 20 cm，DE＝ 18 cm，EF＝ 6 cm，FD＝ 16 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似であるとはいえない
2. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

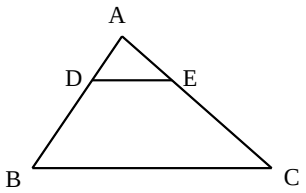
(イ) △ABC と △DEF で，AB＝ 10 cm，BC＝ 12 cm，CA＝ 14 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 18 cm，FD＝ 22 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. 相似であるとはいえない
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(ウ) △ABC と △DEF で，$\angle A = 60°$，$\angle B = 95°$，$\angle D = 60°$，$\angle E = 95°$ である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

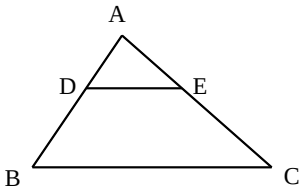
1. 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. 相似であるとはいえない
3. 3組の辺の比がすべて等しい
4. 2組の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 2 cm，DB＝ 4 cm，DE＝ 12 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | く | け |

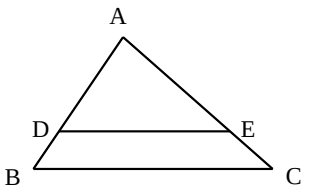
(オ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 6 cm，DB＝ 9 cm，DE＝ 6 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え | こ | さ |

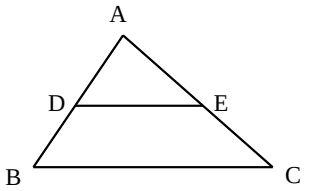
問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，AE＝ 12 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。



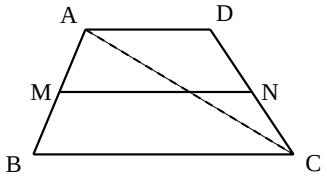
答え $\frac{\boxed{し}\boxed{す}}{\boxed{せ}}$

(イ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 8 cm，DB＝ 7 cm，AE＝ 9 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。



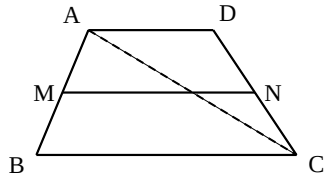
答え $\frac{\boxed{そ}\boxed{た}}{\boxed{ち}}$

(ウ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 23 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



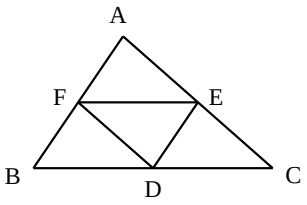
答え $\boxed{つ}\boxed{て}$

(エ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 5 cm，BC＝ 16 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{と}\boxed{な}}{\boxed{に}}$

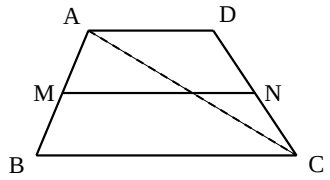
(オ) 右の図のように，BC＝ 10 cm，CA＝ 14 cm，AB＝ 9 cm の △ABC の辺 BC，CA，AB の中点をそれぞれ D，E，F とする。△DEF の周の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{ぬ}\boxed{ね}}{\boxed{の}}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 17 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\boxed{は}\boxed{ひ}$

(イ) 相似比が 2 : 5 の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 24 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

答え $\boxed{ふ}\boxed{へ}\boxed{ほ}$

(ウ) 相似な2つの四角形 P，Q があり，P と Q の面積の比は 4 : 9 である。P と Q の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　[ま] : [み]

(エ) 相似な2つの三角柱 P，Q があり，その相似比は 3 : 7 である。P と Q の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　[む][め] : [も][や][ゆ]

(オ) 相似比が 5 : 6 の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 225 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

答え　[よ][ら][り]

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，電柱の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 100 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 160 cm であった。同じ時刻に，電柱の影の長さは 56 m であった。電柱の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[る][れ]

(イ) Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 40 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 60 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 24 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[ろ][わ]

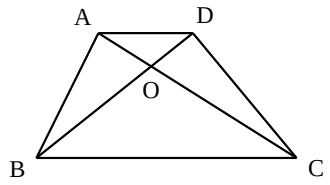
(ウ) Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 50 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 75 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 9 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[あ]

(エ) Kさんは，木の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 30 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 20 cm であった。同じ時刻に，木の影の長さは 6 m であった。木の高さは何 m か，求めなさい。ただし，地面は平らであるものとする。

答え　[い]

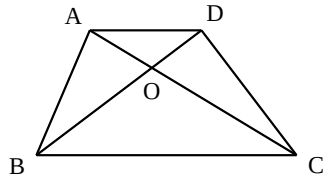
(オ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 4 cm，BC＝ 11 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△OAD の面積が 16 cm² のとき，△OBC の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　う　え　お

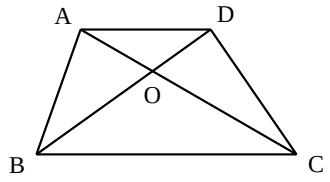
問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 3 cm，BC＝ 7 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AO：OC を最も簡単な整数の比で表しなさい。



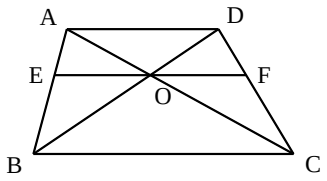
答え　か　：　き

(イ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 6 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AC＝ 18 cm のとき，線分 AO の長さは何 cm か，求めなさい。



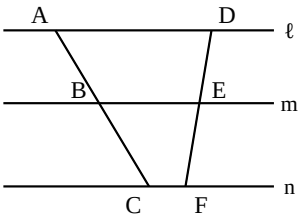
答え　く

(ウ) 右の図のように，AD//BC，AD＝ 7 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。点 O を通り辺 BC に平行な直線が，辺 AB，DC と交わる点をそれぞれ E，F とする。線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



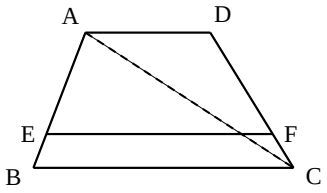
答え $\dfrac{\boxed{\text{け}}\boxed{\text{こ}}\boxed{\text{さ}}}{\boxed{\text{し}}\boxed{\text{す}}}$

(エ) 右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 9 cm，BC＝ 7 cm，DE＝ 10 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{\text{せ}}\boxed{\text{そ}}}{\boxed{\text{た}}}$

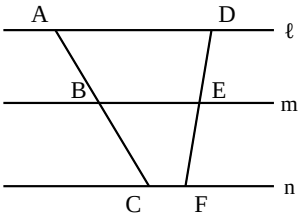
(オ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB 上に AE : EB＝ 6 : 2 となる点 E をとり，E を通り BC に平行な直線と辺 DC との交点を F とする。AD＝ 2 cm，BC＝ 9 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{\text{ち}}\boxed{\text{つ}}}{\boxed{\text{て}}}$

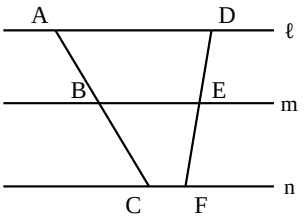
問7 次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 12 cm，BC＝ 5 cm，DE＝ 3 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　と／な

(イ)　右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 7 cm，DE＝ 11 cm，DF＝ 22 cm のとき，線分 BC の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　に

(ウ) 右の図のように，△ABC の辺 BC 上に，$\angle BAD = \angle BCA$ となる点 D をとる。このとき，△ABD∽△CBA であることを次のように証明した。

〔証明〕

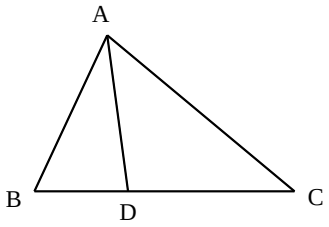
△ABD と △CBA において，

仮定から　$\angle BAD = \angle BCA$　……①

（a）だから　$\angle ABD = \angle CBA$　……②

①，②から，（b）ので，△ABD∽△CBA

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）∠B は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）∠B は共通　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）対頂角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図のように，$\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。このとき，△ABC∽△ACD であることを次のように証明した。

〔証明〕

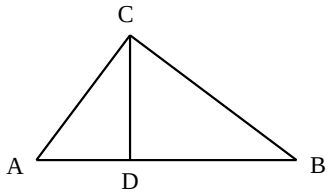
△ABC と △ACD において，

仮定から　$\angle ACB = \angle ADC = 90^\circ$　……①

（a）だから　$\angle BAC = \angle CAD$　……②

①，②から，（b）ので，△ABC∽△ACD

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
3. （a）∠A は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）∠A は共通　（b）3組の辺の比がすべて等しい

(オ) 右の図のように，△PQR の辺 PQ，PR 上にそれぞれ点 S，T があり，ST//QR である。このとき，△PST∽△PQR であることを次のように証明した。

〔証明〕

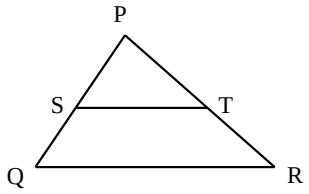
△PST と △PQR において，

ST//QR より，（a）は等しいから　$\angle \mathrm{PST} = \angle \mathrm{PQR}$　……①

∠P は共通　……②

①，②から，（b）ので，△PST∽△PQR

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
2. （a）対頂角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
3. （a）同位角　（b）3組の辺の比がすべて等しい
4. （a）対頂角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。このとき，△ADE∽△ABC であることを次のように証明した。

〔証明〕

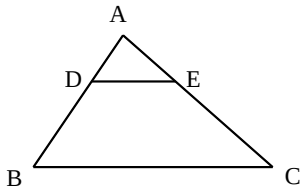
△ADE と △ABC において，

DE//BC より，（a）は等しいから　$\angle ADE = \angle ABC$　……①

∠A は共通　……②

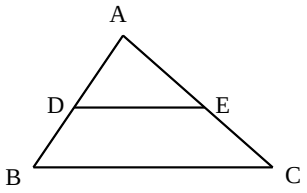
①，②から，（b）ので，△ADE∽△ABC

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



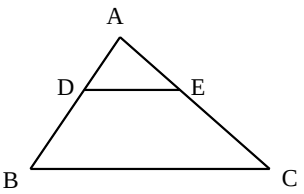
1. （a）∠A は共通　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）同位角　（b）2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）2組の角がそれぞれ等しい

(イ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 6 : 5 である。△ADE の面積が 108 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさい。



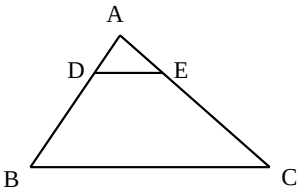
答え　ぬ　ね　の

(ウ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 4 : 6 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



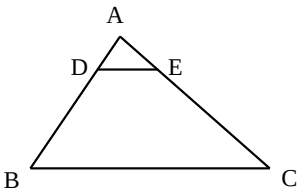
答え　は ： ひ ふ

(エ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 2 : 5 である。△ADE の面積が 4 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　へ ほ

(オ) 右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 1 : 5 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　ま ： み む

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　三角形の2辺の中点を結ぶ線分の長さは，残りの辺の長さの2倍である。

Y　合同な2つの図形は，相似比が 1 : 1 の相似な図形と考えることができる。

1.　X：正　Y：正　　2.　X：誤　Y：誤　　3.　X：正　Y：誤　　4.　X：誤　Y：正

(イ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの二等辺三角形は，いつでも相似である。

Y　2つのひし形は，いつでも相似である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(ウ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの直角三角形は，いつでも相似である。

Y　相似比が $2:3$ の2つの三角形の面積の比は $2:3$ である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

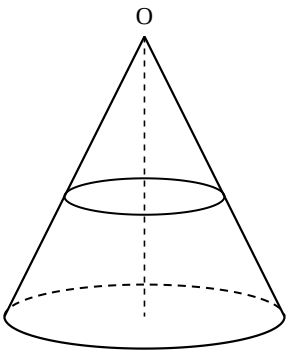
(エ) 相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2つの正方形は，いつでも相似である。

Y　相似な図形では，対応する角の大きさはそれぞれ等しい。

1. X：誤　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：正　Y：誤

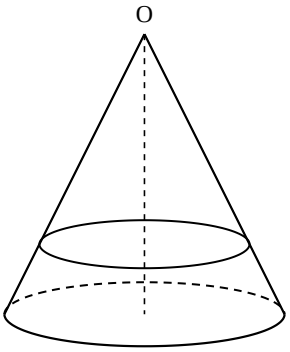
(オ) 右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から $4:3$ に分けるように切り，2つの立体に分けた。頂点 O をふくむ小さい円錐を P，残りの立体を Q とするとき，P と Q の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　| め | も | ： | や | ゆ | よ |

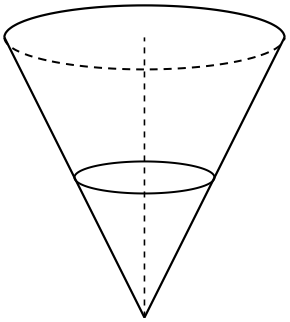
問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から 3 : 1 に分けるように切った。頂点 O をふくむ小さい円錐の体積が 162π cm³ のとき，残りの立体の体積は何 π cm³ か，求めなさい。



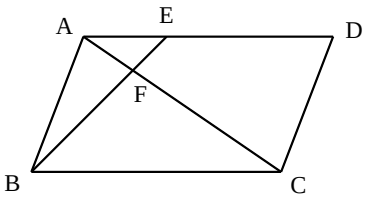
答え [ら][り][る]

(イ) 深さ 8 cm の円錐の形をした容器を，頂点を下にして底面が水平になるように置く。この容器の容積は 16 cm³ である。この容器に，水面が底面と平行になるように，深さ 4 cm まで水を入れた。入れた水の体積は何 cm³ か，求めなさい。



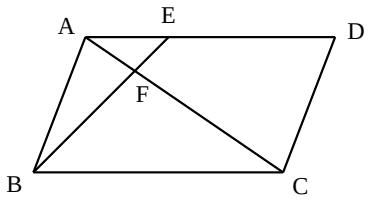
答え [れ]

(ウ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE : ED= 1 : 2 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF : FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。



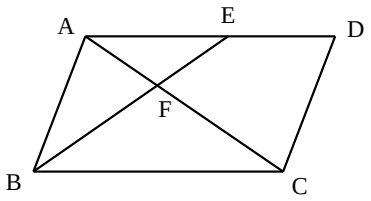
答え [ろ] : [わ]

(エ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ $2:4$ となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF：FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。



答え　あ ： い

(オ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ $4:3$ となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。平行四辺形 ABCD の面積が 48 cm² のとき，△AEF の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　$\dfrac{\boxed{う}\boxed{え}\boxed{お}}{\boxed{か}\boxed{き}}$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は $3:2$ である。P の面積が 72 cm² のとき，Q の面積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $3:2$ なので，面積の比も $3:2$。Q の面積は $72 \times \dfrac{2}{3} = 48$ cm²

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 五角形は三角形ではないので，相似比は使えず，面積は求められない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. かける分数が逆で，$72 \times \dfrac{3}{2}$ とするべきである。
4. 面積の比は相似比の2乗の $9:4$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。

(イ)　〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は $4:3$ である。P の面積が $32\ \mathrm{cm}^2$ のとき，Q の面積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $4:3$ なので，面積の比も $4:3$。Q の面積は $32 \times \dfrac{3}{4} = 24\ \mathrm{cm}^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 面積の比は相似比の2乗の $16:9$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。
2. かける分数が逆で，$32 \times \dfrac{4}{3}$ とするべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 面積の比は相似比の3乗の $64:27$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。

(ウ)　〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は $2:3$ である。P の体積が $24\ \mathrm{cm}^3$ のとき，Q の体積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $2:3$ なので，体積の比は $4:9$。Q の体積は $24 \times \dfrac{9}{4} = 54\ \mathrm{cm}^3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円柱の体積は「底面積×高さ」なので，相似比は使えない。
2. 体積の比は相似比の3乗の $8:27$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 体積の比は相似比と同じ $2:3$ になるので，2乗にしたところが誤りである。

(エ)　〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は $5:4$ である。P の体積が $125\ \mathrm{cm}^3$ のとき，Q の体積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

相似比が $5:4$ なので，体積の比は $25:16$。Q の体積は $125 \times \dfrac{16}{25} = 80\ \mathrm{cm}^3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. かける分数が逆で，$125 \times \dfrac{25}{16}$ とするべきである。
2. 体積の比は相似比と同じ $5:4$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
3. 体積の比は相似比の3乗の $125:64$ になるので，2乗にしたところが誤りである。
4. 円柱の体積は「底面積×高さ」なので，相似比は使えない。

(オ)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 8 cm，BC＝ 20 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

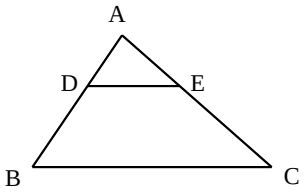
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：DB＝ 5 : 8

3行目　DE：BC＝ 5 : 8 より，DE＝ $20 \times \frac{5}{8}$

4行目　答え　$\frac{25}{2}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 3 cm，DB＝ 4 cm，BC＝ 17 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

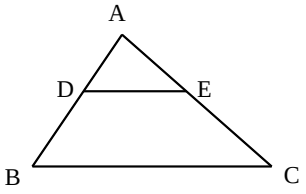
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：AB＝ 3 : 7

3行目　DE：BC＝ 3 : 7 より，DE＝ $17 \times \frac{7}{3}$

4行目　答え　$\frac{119}{3}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(イ)　〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，BC＝ 14 cm のとき，DE の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

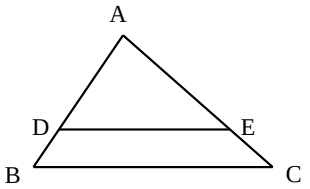
1行目　DE//BC より，△ADE∽△ABC

2行目　相似比は AD：AB＝ 5 : 7

3行目　DE：BC＝ 5 : 7 より，DE＝ $14 \times \frac{7}{5}$

4行目　答え　$\frac{98}{5}$ cm

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(ウ)　〔問題〕△ABC と △DEF で，$\angle A = \angle D = 75^\circ$，AB＝ 7 cm，DE＝ 21 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

$\angle A = \angle D$ で，AB：DE＝ 1 : 3 と比も決まっているので，△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。

2．1組の角と1組の辺の比だけでは三角形の形は決まらない。相似条件のどれにもあてはまらないので，相似であるとはいえない。

3．三角形の相似を示すには，3組の角がすべて等しいことを示さなければならない。

4．相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

(エ) 〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 21 cm，BC＝ 15 cm，CA＝ 18 cm，DE＝ 28 cm，EF＝ 20 cm，FD ＝ 25 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

AB：DE＝ 3：4，BC：EF＝ 3：4 で，2組の辺の比が等しいので，△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3辺の長さがわかっているので，3組の辺の比がすべて等しいかを調べる必要がある。CA：FD＝ 18：25 は 3：4 と等しくないので，相似ではない。
2. 相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。
3. 三角形の相似を示すには，3組の角がすべて等しいことを示さなければならない。
4. 相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

(オ) 〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 2 cm，BC＝ 3 cm，∠A ＝ 75°，DE＝ 6 cm，EF＝ 9 cm，∠D ＝ 75° である。△ABC と △DEF は相似であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

AB：DE＝BC：EF＝ 1：3，∠A ＝ ∠D なので，2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく，

△ABC∽△DEF である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 相似を示すには，対応する辺の長さがそれぞれ等しいことを示さなければならない。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. ∠A は辺 AB と BC の間の角ではない。2組の辺の比と「その間の角」がそろっていないので，相似であるとはいえない。
4. 相似比を最も簡単な整数の比にしていないので誤りである。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④

	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G3-U05-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U05　相似な図形

問題プリント 相似な図形　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**18**（あ＝**1**　い＝**8**）	2
問1(イ)	**4 : 5**（う＝**4**　え＝**5**）	2
問1(ウ)	**12**（お＝**1**　か＝**2**）	2
問1(エ)	**6**（き＝**6**）	2
問1(オ)	**3**　3組の辺の比がすべて等しい	2
問2(ア)	**1**　相似であるとはいえない	2
問2(イ)	**2**　相似であるとはいえない	2
問2(ウ)	**4**　2組の角がそれぞれ等しい	2
問2(エ)	**36**（く＝**3**　け＝**6**）	2
問2(オ)	**15**（こ＝**1**　さ＝**5**）	2
問3(ア)	$\frac{24}{5}$（し＝**2**　す＝**4**　せ＝**5**）	2
問3(イ)	$\frac{63}{8}$（そ＝**6**　た＝**3**　ち＝**8**）	2
問3(ウ)	**17**（つ＝**1**　て＝**7**）	2
問3(エ)	$\frac{21}{2}$（と＝**2**　な＝**1**　に＝**2**）	2
問3(オ)	$\frac{33}{2}$（ぬ＝**3**　ね＝**3**　の＝**2**）	2
問4(ア)	**14**（は＝**1**　ひ＝**4**）	2
問4(イ)	**150**（ふ＝**1**　へ＝**5**　ほ＝**0**）	2
問4(ウ)	**2 : 3**（ま＝**2**　み＝**3**）	2
問4(エ)	**27 : 343**（む＝**2**　め＝**7**　も＝**3**　や＝**4**　ゆ＝**3**）	2
問4(オ)	**324**（よ＝**3**　ら＝**2**　り＝**4**）	2
問5(ア)	**35**（る＝**3**　れ＝**5**）	4
問5(イ)	**16**（ろ＝**1**　わ＝**6**）	4
問5(ウ)	**6**（あ＝**6**）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**9**（い＝**9**）	4
問5(オ)	**121**（う＝**1**　え＝**2**　お＝**1**）	4
問6(ア)	**3 : 7**（か＝**3**　き＝**7**）	4
問6(イ)	**6**（く＝**6**）	4
問6(ウ)	$\frac{168}{19}$（け＝**1**　こ＝**6**　さ＝**8**　し＝**1**　す＝**9**）	4
問6(エ)	$\frac{70}{9}$（せ＝**7**　そ＝**0**　た＝**9**）	4
問6(オ)	$\frac{29}{4}$（ち＝**2**　つ＝**9**　て＝**4**）	4
問7(ア)	$\frac{5}{4}$（と＝**5**　な＝**4**）	4
問7(イ)	**7**（に＝**7**）	4
問7(ウ)	**1**　（**a**）∠**B** は共通　（**b**）**2**組の角がそれぞれ等しい	4
問7(エ)	**3**　（**a**）∠**A** は共通　（**b**）**2**組の角がそれぞれ等しい	4
問7(オ)	**1**　（**a**）同位角　（**b**）**2**組の角がそれぞれ等しい	4
問8(ア)	**3**　（**a**）同位角　（**b**）**2**組の角がそれぞれ等しい	4
問8(イ)	**255**（ぬ＝**2**　ね＝**5**　の＝**5**）	4
問8(ウ)	**4 : 21**（は＝**4**　ひ＝**2**　ふ＝**1**）	4
問8(エ)	**45**（へ＝**4**　ほ＝**5**）	4
問8(オ)	**1 : 35**（ま＝**1**　み＝**3**　む＝**5**）	4
問9(ア)	**4**　**X**：誤　**Y**：正	8
問9(イ)	**1**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(エ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(オ)	**64 : 279**（め＝**6**　も＝**4**　や＝**2**　ゆ＝**7**　よ＝**9**）	8
問10(ア)	**222**（ら＝**2**　り＝**2**　る＝**2**）	8
問10(イ)	**2**（れ＝**2**）	8
問10(ウ)	**3 : 1**（ろ＝**3**　わ＝**1**）	8
問10(エ)	**3 : 1**（あ＝**3**　い＝**1**）	8
問10(オ)	$\frac{384}{77}$（う＝**3**　え＝**8**　お＝**4**　か＝**7**　き＝**7**）	8
問11(ア)	**4**　面積の比は相似比の**2**乗の **9 : 4** になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。	6
問11(イ)	**1**　面積の比は相似比の**2**乗の **16 : 9** になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。	6
問11(ウ)	**2**　体積の比は相似比の**3**乗の **8 : 27** になるので，**2**乗にしたところが誤りである。	6
問11(エ)	**3**　体積の比は相似比の**3**乗の **125 : 64** になるので，**2**乗にしたところが誤りである。	6
問11(オ)	**2**　**2**行目	6
問12(ア)	**3**　**3**行目	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**3**　3行目	6
問12(ウ)	**2**　1組の角と1組の辺の比だけでは三角形の形は決まらない。相似条件のどれにもあてはまらないので，相似であるとはいえない。	6
問12(エ)	**1**　3辺の長さがわかっているので，3組の辺の比がすべて等しいかを調べる必要がある。**CA**：**FD** ＝ 18 : 25 は 3 : 4 と等しくないの…	6
問12(オ)	**3**　∠**A** は辺 **AB** と **BC** の間の角ではない。2組の辺の比と「その間の角」がそろっていないので，相似であ…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　18（あ＝1　い＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図で，△ABC∽△DEF である。DE＝ 6 cm，EF＝ 5 cm，FD＝ 3 cm，CA＝ 9 cm のとき，辺 AB の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　△ABC∽△DEF では，AB と DE，BC と EF，CA と FD が対応する。対応する辺の比はすべて等しい（相似比）。

解法

1. CA と FD が対応するので，相似比は $9 : 3 = 3 : 1$。
2. AB：DE＝ $3 : 1$ より，AB＝ $6 \times \dfrac{3}{1} = 18$ cm。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $a : b = c : d$ ならば $ad = bc$ を使って方程式として解いてもよい。

部分点のポイント

- 相似比を正しく求めている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 対応しない辺どうしで比をつくる。

問1(イ)　正答　4 : 5（う＝4　え＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図で，△ABC∽△DEF である。AB= 20 cm，BC= 16 cm，CA= 28 cm，FD= 35 cm のとき，△ABC と △DEF の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　△ABC∽△DEF では，AB と DE，BC と EF，CA と FD が対応する。対応する辺の比はすべて等しい（相似比）。

解法

1. CA と FD が対応する。
2. $28 : 35 = 4 : 5$。

別解・別の確かめ方

- ほかの辺も同じ比になることを確かめると、対応のまちがいに気づける。

部分点のポイント

- 対応する辺を選んでいる（1点）
- 最も簡単な整数の比にしている（1点）

よくあるミス

- 約分（比を簡単にすること）を忘れる。
- 対応しない辺の比を答える。

問1(ウ)　正答　12（お＝1　か＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図で，△ABC∽△DEF である。AB= 9 cm，BC= 12 cm，CA= 15 cm，EF= 16 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　△ABC∽△DEF では，AB と DE，BC と EF，CA と FD が対応する。対応する辺の比はすべて等しい（相似比）。

解法

1. BC と EF が対応するので，相似比は $12 : 16 = 3 : 4$。
2. AB と DE が対応するので，$9 : \mathrm{DE} = 3 : 4$。
3. $\mathrm{DE} = 9 \times \dfrac{4}{3} = 12$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 3 : 4 から，△DEF の辺は △ABC の辺の $\dfrac{4}{3}$ 倍と考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 対応する辺を正しく見つけている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 図の見た目で対応する辺を決めてしまう。
- 比を逆にして掛ける。

問1(エ)　正答　6（き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図で，△ABC∽△DEF である。AB＝ 15 cm，BC＝ 35 cm，CA＝ 25 cm，EF＝ 14 cm のとき，辺 DE の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　△ABC∽△DEF では，AB と DE，BC と EF，CA と FD が対応する。対応する辺の比はすべて等しい（相似比）。

解法

1. BC と EF が対応するので，相似比は $35 : 14 = 5 : 2$。
2. AB と DE が対応するので，$15 : \mathrm{DE} = 5 : 2$。
3. $\mathrm{DE} = 15 \times \dfrac{2}{5} = 6$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 $5 : 2$ から，△DEF の辺は △ABC の辺の $\dfrac{2}{5}$ 倍と考えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 対応する辺を正しく見つけている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 図の見た目で対応する辺を決めてしまう。
- 比を逆にして掛ける。

問1(オ)　正答 3　3組の辺の比がすべて等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，AB＝ 5 cm，BC＝ 3 cm，CA＝ 7 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 9 cm，FD＝ 21 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠につい…

思考の糸口　与えられた辺の比・角が，相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。

解法

1. 辺の比を計算し，等しい角がどの位置にあるかを確かめる。
2. AB：DE＝BC：EF＝CA：FD＝ 1 : 3 で，3組の辺の比がすべて等しい。
3. 答え：「3組の辺の比がすべて等しい」。

選択肢の分析

1	相似条件の1つにあてはまるので，相似であるといえる。 誤概念：相似条件の取り違え
2	2組の辺の比と，その間の角がそろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え
4	わかっている角は2組そろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 与えられた条件で三角形をかき，形が1通りに決まるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 辺の比・角の位置を正しく調べている（1点）
- 正しい相似条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の「間の角」かどうかを確かめない。
- 2組の辺の比だけで相似と判断する。

問2

問2(ア)　正答 1　相似であるとはいえない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，AB＝ 24 cm，BC＝ 8 cm，CA＝ 20 cm，DE＝ 18 cm，EF＝ 6 cm，FD＝ 16 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根拠に…

思考の糸口　与えられた辺の比・角が，相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。

解法

1. 辺の比を計算し，等しい角がどの位置にあるかを確かめる。
2. AB：DE＝BC：EF＝ 4 : 3 だが，CA：FD＝ 20 : 16 は 4 : 3 と等しくない。
3. 答え：「相似であるとはいえない」。

選択肢の分析

2	2組の辺の比と，その間の角がそろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え
3	CA：FD の比が，AB：DE，BC：EF の比と等しくない。 誤概念：相似条件の取り違え
4	わかっている角は2組そろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 与えられた条件で三角形をかき，形が1通りに決まるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 辺の比・角の位置を正しく調べている（1点）
- 正しい相似条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の「間の角」かどうかを確かめない。
- 2組の辺の比だけで相似と判断する。

問2(イ)　正答 2　相似であるとはいえない　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，AB＝ 10 cm，BC＝ 12 cm，CA＝ 14 cm，DE＝ 15 cm，EF＝ 18 cm，FD＝ 22 cm である。このとき，2つの三角形が相似であるかどうかと，その根…

思考の糸口　与えられた辺の比・角が，相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。

解法

1. 辺の比を計算し，等しい角がどの位置にあるかを確かめる。
2. AB：DE＝BC：EF＝ 2 : 3 だが，CA：FD＝ 14 : 22 は 2 : 3 と等しくない。
3. 答え：「相似であるとはいえない」。

選択肢の分析

1	2組の辺の比と，その間の角がそろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え
3	CA：FD の比が，AB：DE，BC：EF の比と等しくない。 誤概念：相似条件の取り違え
4	わかっている角は2組そろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 与えられた条件で三角形をかき，形が1通りに決まるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 辺の比・角の位置を正しく調べている（1点）
- 正しい相似条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の「間の角」かどうかを確かめない。
- 2組の辺の比だけで相似と判断する。

問2(ウ)　正答 4　2組の角がそれぞれ等しい　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

△ABC と △DEF で，$\angle A = 60°$，$\angle B = 95°$，$\angle D = 60°$，…

思考の糸口 与えられた辺の比・角が，相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれかにぴったりあてはまるかを確かめる。

解法

1. 辺の比を計算し，等しい角がどの位置にあるかを確かめる。
2. $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$ で，2組の角がそれぞれ等しい。
3. 答え：「2組の角がそれぞれ等しい」。

選択肢の分析

1	2組の辺の比と，その間の角がそろっていない。 誤概念：相似条件の取り違え
2	相似条件の1つにあてはまるので，相似であるといえる。 誤概念：相似条件の取り違え
3	3組の辺の比がすべてわかっているわけではない。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 与えられた条件で三角形をかき，形が1通りに決まるかどうかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 辺の比・角の位置を正しく調べている（1点）
- 正しい相似条件を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の「間の角」かどうかを確かめない。
- 2組の辺の比だけで相似と判断する。

問2(エ)　正答　36（く＝3　け＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 2 cm，DB＝ 4 cm，DE＝ 12 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。DE：BC は「上の部分：全体」の比（AD：AB）に等しい。AD：DB＝AE：EC も成り立つ。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC。
2. DE：BC＝AD：AB＝ 2 : 6。
3. BC＝ $12 \times \frac{6}{2} = 36$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを使って，他の辺の比も同じになっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい比を選んでいる（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- DE：BC を AD：DB と等しいとしてしまう。

問2(オ)　正答　15（こ＝1　さ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 6 cm，DB＝ 9 cm，DE＝ 6 cm のとき，辺 BC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。DE：BC は「上の部分：全体」の比（AD：AB）に等しい。AD：DB＝AE：EC も成り立つ。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC。
2. DE：BC＝AD：AB＝ 6 : 15。
3. BC＝ $6 \times \frac{15}{6} = 15$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを使って，他の辺の比も同じになっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい比を選んでいる（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- DE：BC を AD：DB と等しいとしてしまう。

問3

問3(ア)　正答　$\frac{24}{5}$（し＝2　す＝4　せ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，AE＝ 12 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。DE：BC は「上の部分：全体」の比（AD：AB）に等しい。AD：DB＝AE：EC も成り立つ。

解法

1. DE//BC より AD：DB＝AE：EC。
2. $5:2=12:\mathrm{EC}$。
3. $\mathrm{EC}=12\times\frac{2}{5}=\frac{24}{5}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを使って，他の辺の比も同じになっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい比を選んでいる（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- DE：BC を AD：DB と等しいとしてしまう。

問3(イ)　正答　$\frac{63}{8}$（そ＝6　た＝3　ち＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 8 cm，DB＝ 7 cm，AE＝ 9 cm のとき，線分 EC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。DE：BC は「上の部分：全体」の比（AD：AB）に等しい。AD：DB＝AE：EC も成り立つ。

解法

1. DE//BC より AD：DB＝AE：EC。
2. $8:7=9:\mathrm{EC}$。
3. $\mathrm{EC}=9\times\frac{7}{8}=\frac{63}{8}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 求めた長さを使って，他の辺の比も同じになっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい比を選んでいる（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- DE：BC を AD：DB と等しいとしてしまう。

問3(ウ)　正答　17（つ＝1　て＝7）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 23 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　中点が2つあれば中点連結定理（2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に平行で長さは半分）が使えないかを考える。必要なら対角線をひいて三角形をつくる。

解法

1. 対角線 AC をひき，MN との交点を P とする。
2. △ABC で MP＝ $\frac{1}{2}$BC＝ $\frac{23}{2}$，△CDA で PN＝ $\frac{1}{2}$AD＝ $\frac{11}{2}$。
3. MN＝ $\frac{11+23}{2}=17$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 1 : 2 の相似な三角形（△AMN∽△ABC など）を見つけて求めることもできる。

部分点のポイント

- 中点連結定理を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 半分ではなく2倍にしてしまう。
- どの辺に対応する線分かを取り違える。

問3(エ)　正答　$\frac{21}{2}$（と＝2　な＝1　に＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 5 cm，BC＝ 16 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　中点が2つあれば中点連結定理（2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に平行で長さは半分）が使えないかを考える。必要なら対角線をひいて三角形をつくる。

解法

1. 対角線 AC をひき，MN との交点を P とする。
2. △ABC で MP＝ $\frac{1}{2}$BC＝ 8，△CDA で PN＝ $\frac{1}{2}$AD＝ $\frac{5}{2}$。
3. MN＝ $\frac{5+16}{2}=\frac{21}{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 1 : 2 の相似な三角形（△AMN∽△ABC など）を見つけて求めることもできる。

部分点のポイント

- 中点連結定理を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 半分ではなく2倍にしてしまう。
- どの辺に対応する線分かを取り違える。

問3(オ)　**正答**　$\dfrac{33}{2}$（ぬ＝3　ね＝3　の＝2）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，BC＝ 10 cm，CA＝ 14 cm，AB＝ 9 cm の △ABC の辺 BC，CA，AB の中点をそれぞれ D，E，F とする。△DEF の周の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　中点が2つあれば中点連結定理（2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に平行で長さは半分）が使えないかを考える。必要なら対角線をひいて三角形をつくる。

解法

1. 中点連結定理より EF＝ $\dfrac{1}{2}$BC，FD＝ $\dfrac{1}{2}$CA，DE＝ $\dfrac{1}{2}$AB。
2. 周の長さ＝ $\dfrac{1}{2}(10+14+9) = \dfrac{33}{2}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 $1:2$ の相似な三角形（△AMN∽△ABC など）を見つけて求めることもできる。

部分点のポイント

- 中点連結定理を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 半分ではなく2倍にしてしまう。
- どの辺に対応する線分かを取り違える。

問4

問4(ア)　正答　14（は＝1　ひ＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB，DC の中点をそれぞれ M，N とする。AD＝ 11 cm，BC＝ 17 cm のとき，線分 MN の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　中点が2つあれば中点連結定理（2辺の中点を結ぶ線分は，残りの辺に平行で長さは半分）が使えないかを考える。必要なら対角線をひいて三角形をつくる。

解法

1. 対角線 AC をひき，MN との交点を P とする。
2. △ABC で MP＝ $\frac{1}{2}$BC＝ $\frac{17}{2}$，△CDA で PN＝ $\frac{1}{2}$AD＝ $\frac{11}{2}$。
3. MN＝ $\frac{11+17}{2} = 14$ cm。

別解・別の確かめ方

- 相似比 1 : 2 の相似な三角形（△AMN∽△ABC など）を見つけて求めることもできる。

部分点のポイント

- 中点連結定理を正しく使っている（1点）
- 正しい長さを求めている（1点）

よくあるミス

- 半分ではなく2倍にしてしまう。
- どの辺に対応する線分かを取り違える。

問4(イ)　正答　150（ふ＝1　へ＝5　ほ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

相似比が 2 : 5 の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 24 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　相似比が $m : n$ のとき，面積比（表面積の比）は $m^2 : n^2$，体積比は $m^3 : n^3$。

解法

1. 面積比は 4 : 25。
2. Q の面積＝ $24 \times \frac{25}{4} = 150$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 比例式（面積や体積の比＝相似比の2乗・3乗）を立てて解いてもよい。

部分点のポイント

- 面積比・体積比を正しく求めている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 面積や体積にも相似比をそのまま使う。

問4(ウ)　正答　2 : 3（ま＝2　み＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

相似な2つの四角形 P，Q があり，P と Q の面積の比は 4 : 9 である。P と Q の相似比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　相似比が $m : n$ のとき，面積比（表面積の比）は $m^2 : n^2$，体積比は $m^3 : n^3$。

解法

1. 面積比は相似比の2乗なので，相似比は面積比のそれぞれの数の平方根の比。
2. $4 : 9 = (2)^2 : (3)^2$ より $2 : 3$。

別解・別の確かめ方

- 相似比を $2 : 3$ として，2乗すると $4 : 9$ になるか確かめる。

部分点のポイント

- 面積比から相似比を逆に考えている（1点）
- 正しい比（1点）

よくあるミス

- 面積比をそのまま相似比と考える。
- 面積比を2でわってしまう。

問4(エ)　正答　27 : 343（む＝2　め＝7　も＝3　や＝4　ゆ＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

相似な2つの三角柱 P，Q があり，その相似比は 3 : 7 である。P と Q の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　相似比が $m : n$ のとき，面積比（表面積の比）は $m^2 : n^2$，体積比は $m^3 : n^3$。

解法

1. 体積比は相似比の3乗。
2. $3^3 : 7^3 = 27 : 343$。

別解・別の確かめ方

- 縦・横・高さがすべて相似比の割合になるので，体積は相似比を3回かけた割合になる。

部分点のポイント

- 体積比は相似比の3乗であることを使っている（1点）
- 正しい比（1点）

よくあるミス

- 体積比を相似比の2乗にしてしまう。

問4(オ)　正答　324（よ＝3　ら＝2　り＝4）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

相似比が $5:6$ の2つの図形 P，Q がある。P の面積が 225 cm² のとき，Q の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　相似比が $m:n$ のとき，面積比（表面積の比）は $m^2:n^2$，体積比は $m^3:n^3$。

解法

1. 面積比は $25:36$。
2. Q の面積$= 225 \times \dfrac{36}{25} = 324$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 比例式（面積や体積の比＝相似比の2乗・3乗）を立てて解いてもよい。

部分点のポイント

- 面積比・体積比を正しく求めている（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 面積や体積にも相似比をそのまま使う。

問5

問5(ア)　正答　35（る＝3　れ＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，電柱の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 100 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 160 cm であった。同じ時刻に，電柱の影の長さは 56 m であった。電柱の高さは何 m か，求めな…

思考の糸口　実際の図形と，影や縮図でできる図形が相似になることを使う。対応する長さの比が等しい。

解法

1. 太陽の光は平行と考えると，棒と影がつくる直角三角形と，電柱と影がつくる直角三角形は相似（2組の角が等しい）。
2. 高さ：影の長さ＝ $100 : 160 = 5 : 8$。
3. 電柱の高さ＝ $56 \times \dfrac{5}{8} = 35$ m。

別解・別の確かめ方

- 単位を cm にそろえて比例式を立て，最後に m にもどしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相似な図形を見つけて比を立てている（2点）
- 単位をそろえて正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- cm と m の単位をそろえずに計算する。
- 比を逆にする。

問5(イ)　正答　16（ろ＝1　わ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 40 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 60 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 24 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい…

思考の糸口　実際の図形と，影や縮図でできる図形が相似になることを使う。対応する長さの比が等しい。

解法

1. 太陽の光は平行と考えると，棒と影がつくる直角三角形と，校舎と影がつくる直角三角形は相似（2組の角が等しい）。
2. 高さ：影の長さ＝ $40 : 60 = 2 : 3$。
3. 校舎の高さ＝ $24 \times \dfrac{2}{3} = 16$ m。

別解・別の確かめ方

- 単位を cm にそろえて比例式を立て，最後に m にもどしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相似な図形を見つけて比を立てている（2点）
- 単位をそろえて正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- cm と m の単位をそろえずに計算する。
- 比を逆にする。

問5(ウ)　正答　6（あ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，校舎の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 50 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 75 cm であった。同じ時刻に，校舎の影の長さは 9 m であった。校舎の高さは何 m か，求めなさい。…

思考の糸口　実際の図形と，影や縮図でできる図形が相似になることを使う。対応する長さの比が等しい。

解法

1. 太陽の光は平行と考えると，棒と影がつくる直角三角形と，校舎と影がつくる直角三角形は相似（2組の角が等しい）。
2. 高さ：影の長さ＝ $50:75=2:3$。
3. 校舎の高さ＝ $9\times\dfrac{2}{3}=6$ m。

別解・別の確かめ方

- 単位を cm にそろえて比例式を立て，最後に m にもどしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相似な図形を見つけて比を立てている（2点）
- 単位をそろえて正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- cm と m の単位をそろえずに計算する。
- 比を逆にする。

問5(エ)　正答　9（い＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，木の高さを調べるため，地面に垂直に長さ 30 cm の棒を立てた。このとき棒の影の長さは 20 cm であった。同じ時刻に，木の影の長さは 6 m であった。木の高さは何 m か，求めなさい。ただし…

思考の糸口　実際の図形と，影や縮図でできる図形が相似になることを使う。対応する長さの比が等しい。

解法

1. 太陽の光は平行と考えると，棒と影がつくる直角三角形と，木と影がつくる直角三角形は相似（2組の角が等しい）。
2. 高さ：影の長さ＝ $30:20=3:2$。
3. 木の高さ＝ $6\times\dfrac{3}{2}=9$ m。

別解・別の確かめ方

- 単位を cm にそろえて比例式を立て，最後に m にもどしても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 相似な図形を見つけて比を立てている（2点）
- 単位をそろえて正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- cm と m の単位をそろえずに計算する。
- 比を逆にする。

問5(オ)　正答　121（う＝1　え＝2　お＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AD//BC，AD＝ 4 cm，BC＝ 11 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△OAD の面積が 16 cm² のとき，△OBC の面積は何 cm² か，…

思考の糸口　AD//BC の台形では，対角線の交点 O のまわりに △OAD∽△OCB ができる（錯角が等しい）。相似比は AD：BC。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△OAD∽△OCB（2組の角）。
2. 相似比は AD：CB＝ 4 : 11。
3. 面積比は 16 : 121。
4. $\triangle OBC = 16 \times \dfrac{121}{16} = 121$ cm²。

別解・別の確かめ方

- 高さが共通な三角形の面積比は底辺の比になることを使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 相似な三角形と相似比を見つけている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- AO：AC を AD：BC としてしまう（全体との比にしない）。
- 面積比に相似比をそのまま使う。

問6

問6(ア)　正答　3 : 7（か＝3　き＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AD//BC，AD＝ 3 cm，BC＝ 7 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AO : OC を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　平行線があるときは錯角が等しい。対角線の交点のまわりに相似な三角形ができる。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△OAD∽△OCB（2組の角）。
2. 相似比は AD : CB＝ 3 : 7。
3. AO : OC＝ 3 : 7。

別解・別の確かめ方

- △OAD と △OCB の相似比が AD : BC で決まることを，同じ形の「ちょうちょ型」の図として覚えておく。

部分点のポイント

- 相似な三角形を見つけている（2点）
- 正しい比（2点）

よくあるミス

- AO : OC を AD : AB などと取り違える。

問6(イ)　正答　6（く＝6）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AD//BC，AD＝ 6 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。AC＝ 18 cm のとき，線分 AO の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　AD//BC の台形では，対角線の交点 O のまわりに △OAD∽△OCB ができる（錯角が等しい）。相似比は AD : BC。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△OAD∽△OCB（2組の角）。
2. 相似比は AD : CB＝ 6 : 12。
3. AO : AC＝ 6 : 18。
4. AO＝ $18 \times \dfrac{6}{18} = 6$ cm。

別解・別の確かめ方

- 高さが共通な三角形の面積比は底辺の比になることを使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 相似な三角形と相似比を見つけている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- AO : AC を AD : BC としてしまう（全体との比にしない）。
- 面積比に相似比をそのまま使う。

問6(ウ)　正答　$\dfrac{168}{19}$（け＝1　こ＝6　さ＝8　し＝1　す＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，AD//BC，AD＝ 7 cm，BC＝ 12 cm の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。点 O を通り辺 BC に平行な直線が，辺 AB，DC と交わる点をそれぞれ E…

思考の糸口　AD//BC の台形では，対角線の交点 O のまわりに △OAD∽△OCB ができる（錯角が等しい）。相似比は AD：BC。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△OAD∽△OCB（2組の角）。
2. 相似比は AD：CB＝ 7 : 12。
3. BO：BD＝ 12 : 19。△BAD で EO//AD より EO＝ $7 \times \dfrac{12}{19} = \dfrac{84}{19}$。
4. 同様に △CDA で OF＝ $\dfrac{84}{19}$。
5. EF＝ $2 \times \dfrac{84}{19} = \dfrac{168}{19}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 高さが共通な三角形の面積比は底辺の比になることを使って確かめることもできる。

部分点のポイント

- 相似な三角形と相似比を見つけている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- AO：AC を AD：BC としてしまう（全体との比にしない）。
- 面積比に相似比をそのまま使う。

問6(エ)　正答　$\dfrac{70}{9}$（せ＝7　そ＝0　た＝9）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 9 cm，BC＝ 7 cm，DE＝ 10 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　平行線と線分の比を使う。台形では対角線をひいて2つの三角形に分け，それぞれで「三角形と比の定理」を使う。

解法

1. 平行線で切りとられる線分の比は等しいので AB：BC=DE：EF。
2. $9 : 7 = 10 : \mathrm{EF}$。
3. EF＝ $\dfrac{70}{9}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 台形では，A を通り DC に平行な直線をひいて平行四辺形と三角形に分ける方法でも求められる。

部分点のポイント

- 平行線と線分の比の関係を正しく立てている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応しない線分どうしで比をつくる。
- 台形で EF を AD と BC の平均と決めつける（中点のときだけ成り立つ）。

問6(オ)　**正答**　$\dfrac{29}{4}$（**ち＝2　つ＝9　て＝4**）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，辺 AB 上に AE：EB＝ 6 : 2 となる点 E をとり，E を通り BC に平行な直線と辺 DC との交点を F とする。AD＝ 2 cm，BC＝ 9 cm…

思考の糸口　平行線と線分の比を使う。台形では対角線をひいて2つの三角形に分け，それぞれで「三角形と比の定理」を使う。

解法

1. 対角線 AC をひき，EF との交点を G とする。
2. △ABC で EG//BC より EG＝ $9 \times \dfrac{6}{8} = \dfrac{27}{4}$。
3. △CDA で GF//AD，CG：CA＝BE：BA＝ 2 : 8 より GF＝ $2 \times \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{2}$。
4. EF＝EG＋GF＝ $\dfrac{29}{4}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 台形では，A を通り DC に平行な直線をひいて平行四辺形と三角形に分ける方法でも求められる。

部分点のポイント

- 平行線と線分の比の関係を正しく立てている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応しない線分どうしで比をつくる。
- 台形で EF を AD と BC の平均と決めつける（中点のときだけ成り立つ）。

問7

問7(ア)　正答　$\frac{5}{4}$（と＝5　な＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 12 cm，BC＝ 5 cm，DE＝ 3 cm のとき，線分 EF の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　平行線と線分の比を使う。台形では対角線をひいて2つの三角形に分け，それぞれで「三角形と比の定理」を使う。

解法

1. 平行線で切りとられる線分の比は等しいので AB：BC=DE：EF。
2. $12:5=3:\mathrm{EF}$。
3. EF＝ $\frac{5}{4}$ cm。

別解・別の確かめ方

- 台形では，A を通り DC に平行な直線をひいて平行四辺形と三角形に分ける方法でも求められる。

部分点のポイント

- 平行線と線分の比の関係を正しく立てている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応しない線分どうしで比をつくる。
- 台形で EF を AD と BC の平均と決めつける（中点のときだけ成り立つ）。

問7(イ)　正答　7（に＝7）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

右の図で，3本の直線 ℓ，m，n は平行である。AB＝ 7 cm，DE＝ 11 cm，DF＝ 22 cm のとき，線分 BC の長さは何 cm か，求めなさい。

思考の糸口　平行線と線分の比を使う。台形では対角線をひいて2つの三角形に分け，それぞれで「三角形と比の定理」を使う。

解法

1. EF=DF−DE＝ $22-11=11$ cm。
2. AB：BC=DE：EF より $7:\mathrm{BC}=11:11$。
3. BC＝ 7 cm。

別解・別の確かめ方

- 台形では，A を通り DC に平行な直線をひいて平行四辺形と三角形に分ける方法でも求められる。

部分点のポイント

- 平行線と線分の比の関係を正しく立てている（2点）
- 正しい長さを求めている（2点）

よくあるミス

- 対応しない線分どうしで比をつくる。
- 台形で EF を AD と BC の平均と決めつける（中点のときだけ成り立つ）。

問7(ウ)　正答 1　（a）∠B は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，△ABC の辺 BC 上に，∠BAD ＝ ∠BCA となる点 D をとる。このとき，△ABD∽△CBA であることを次のように証明した。〔証明〕…

思考の糸口　（a）は，その行で等しいといっている角が，なぜ等しいのか（共通・同位角・錯角・対頂角）を図で確かめる。（b）は①，②でそろったものが辺の比か角かで決める。

解法

1. （a）：∠B は共通。
2. ①，②は「2組の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）∠B は共通，（b）2組の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

2	①，②でそろったのは「2組の角がそれぞれ等しい」という条件である。 誤概念：相似条件の取り違え
3	（a）は∠B は共通，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
4	（a）は∠B は共通である。図で，その角がなぜ等しいかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しいとわかった角に同じ印，比が等しい辺に印をつけ，相似条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 辺の比が出てこないのに「辺の比」の条件を選ぶ。

問7(エ)　正答 3　（a）∠A は共通　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，∠C = 90° の直角三角形 ABC で，頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。このとき，△ABC∽△ACD であることを次のように証明した。〔証明〕 △…

思考の糸口　（a）は，その行で等しいといっている角が，なぜ等しいのか（共通・同位角・錯角・対頂角）を図で確かめる。（b）は①，②でそろったものが辺の比か角かで決める。

解法

1. （a）：∠A は共通。
2. ①，②は「2組の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）∠A は共通，（b）2組の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は∠A は共通，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
2	（a）は∠A は共通である。図で，その角がなぜ等しいかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え
4	①，②でそろったのは「2組の角がそれぞれ等しい」という条件である。 誤概念：相似条件の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しいとわかった角に同じ印，比が等しい辺に印をつけ，相似条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 辺の比が出てこないのに「辺の比」の条件を選ぶ。

問7(オ)　正答 1　（a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，△PQR の辺 PQ，PR 上にそれぞれ点 S，T があり，ST//QR である。このとき，△PST∽△PQR であることを次のように証明した。〔証明〕 △PST と △PQR において， ST//QR…

思考の糸口　（a）は，その行で等しいといっている角が，なぜ等しいのか（共通・同位角・錯角・対頂角）を図で確かめる。（b）は①，②でそろったものが辺の比か角かで決める。

解法

1. （a）：同位角。
2. ①，②は「2組の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）同位角，（b）2組の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

2	（a）は同位角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
3	①，②でそろったのは「2組の角がそれぞれ等しい」という条件である。 誤概念：相似条件の取り違え
4	（a）は同位角である。図で，その角がなぜ等しいかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しいとわかった角に同じ印，比が等しい辺に印をつけ，相似条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 辺の比が出てこないのに「辺の比」の条件を選ぶ。

問8

問8(ア)　**正答 3**　**（a）同位角　（b）2組の角がそれぞれ等しい**　4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。このとき，△ADE∽△ABC であることを次のように証明した。〔証明〕 △ADE と △ABC において， DE//BC…

思考の糸口　（a）は，その行で等しいといっている角が，なぜ等しいのか（共通・同位角・錯角・対頂角）を図で確かめる。（b）は①，②でそろったものが辺の比か角かで決める。

解法

1. （a）：同位角。
2. ①，②は「2組の角がそれぞれ等しい」の形になっている。
3. よって（a）同位角，（b）2組の角がそれぞれ等しい。

選択肢の分析

1	（a）は同位角，（b）は「2組の角がそれぞれ等しい」である。 誤概念：根拠と相似条件の取り違え
2	①，②でそろったのは「2組の角がそれぞれ等しい」という条件である。 誤概念：相似条件の取り違え
4	（a）は同位角である。図で，その角がなぜ等しいかを確かめる。 誤概念：根拠の取り違え

別解・別の確かめ方

- 等しいとわかった角に同じ印，比が等しい辺に印をつけ，相似条件と照らし合わせる。

部分点のポイント

- （a）の根拠を正しく選んでいる（2点）
- （b）の相似条件を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 錯角と同位角を取り違える。
- 辺の比が出てこないのに「辺の比」の条件を選ぶ。

問8(イ)　正答　255（ぬ＝2　ね＝5　の＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 6 : 5 である。△ADE の面積が 108 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさ…

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。相似比は AD：AB（全体との比）。面積比は相似比の2乗。四角形は △ABC から △ADE を引いた部分。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC で，相似比は AD：AB＝ $6:11$。
2. 面積比は △ADE：△ABC＝ $36:121$。
3. 四角形 DBCE の面積は △ABC の $121-36=85$ にあたる。
4. $108\times\dfrac{85}{36}=255$ cm²。

別解・別の確かめ方

- △ABC の面積を 1 とおいて，それぞれの部分が何倍にあたるかを考えてもよい。

部分点のポイント

- 相似比と面積比を正しく求めている（2点）
- 正しい面積を求めている（2点）

よくあるミス

- 相似比を AD：DB にする。
- 面積比を相似比のまま使う。

問8(ウ)　正答　4 : 21（は＝4　ひ＝2　ふ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 4 : 6 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。相似比は AD：AB（全体との比）。面積比は相似比の2乗。四角形は △ABC から △ADE を引いた部分。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC で，相似比は AD：AB＝ $4:10$。
2. 面積比は △ADE：△ABC＝ $16:100$。
3. △ADE：四角形 DBCE＝ $16:(100-16)=16:84$。

別解・別の確かめ方

- △ABC の面積を具体的な数（たとえば相似比の2乗の和）とおいて計算して確かめる。

部分点のポイント

- 相似比を AD：AB で求めている（2点）
- 面積比から四角形の部分を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 相似比を AD：DB にする。
- 四角形の面積を △ABC の面積と取り違える。

問8(エ)　正答　45（へ＝4　ほ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 2 : 5 である。△ADE の面積が 4 cm² のとき，四角形 DBCE の面積は何 cm² か，求めなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。相似比は AD：AB（全体との比）。面積比は相似比の2乗。四角形は △ABC から △ADE を引いた部分。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC で，相似比は AD：AB＝ $2:7$。
2. 面積比は △ADE：△ABC＝ $4:49$。
3. 四角形 DBCE の面積は △ABC の $49-4=45$ にあたる。
4. $4\times\dfrac{45}{4}=45$ cm²。

別解・別の確かめ方

- △ABC の面積を 1 とおいて，それぞれの部分が何倍にあたるかを考えてもよい。

部分点のポイント

- 相似比と面積比を正しく求めている（2点）
- 正しい面積を求めている（2点）

よくあるミス

- 相似比を AD：DB にする。
- 面積比を相似比のまま使う。

問8(オ)　正答　1 : 35（ま＝1　み＝3　む＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC，AD：DB＝ 1 : 5 である。△ADE と四角形 DBCE の面積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　DE//BC なら △ADE∽△ABC。相似比は AD：AB（全体との比）。面積比は相似比の2乗。四角形は △ABC から △ADE を引いた部分。

解法

1. DE//BC より △ADE∽△ABC で，相似比は AD：AB＝ $1:6$。
2. 面積比は △ADE：△ABC＝ $1:36$。
3. △ADE：四角形 DBCE＝ $1:(36-1)=1:35$。

別解・別の確かめ方

- △ABC の面積を具体的な数（たとえば相似比の2乗の和）とおいて計算して確かめる。

部分点のポイント

- 相似比を AD：AB で求めている（2点）
- 面積比から四角形の部分を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 相似比を AD：DB にする。
- 四角形の面積を △ABC の面積と取り違える。

問9

問9(ア)　正答 4　X：誤　Y：正　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　三角形の2辺の中点を結ぶ線分の長さは，残りの辺の長さの2倍である。 Y　合同な2…

思考の糸口　定義・相似条件・面積比や体積比の性質と照らし合わせる。「いつでも」と書かれた文は，成り立たない例（反例）がないかを探す。

解法

1. X：中点連結定理より，残りの辺の長さの半分である。
2. Y：形も大きさも同じなので，相似比 1 : 1 の相似である。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	X は誤り。中点連結定理より，残りの辺の長さの半分である。 誤概念：相似の性質の思いこみ
2	Y は正しい。形も大きさも同じなので，相似比 1 : 1 の相似である。 誤概念：相似の性質の思いこみ
3	X は誤り。中点連結定理より，残りの辺の長さの半分である。 Y は正しい。形も大きさも同じなので，相似比 1 : 1 の相似である。 誤概念：相似の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な図形（直角三角形・ひし形・長方形など）を2つかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 面積比・体積比を相似比と同じと考える。
- 「いつでも」の反例を探さずに正しいと判断する。

問9(イ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2つの二等辺三角形は，いつでも相似である。 Y　2つのひし形は，いつでも相似であ…

思考の糸口　定義・相似条件・面積比や体積比の性質と照らし合わせる。「いつでも」と書かれた文は，成り立たない例（反例）がないかを探す。

解法

1. X：頂角の大きさが違えば形が違うので，相似とは限らない。
2. Y：ひし形は角の大きさが違うと形が違うので，相似とは限らない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。頂角の大きさが違えば形が違うので，相似とは限らない。 Y は誤り。ひし形は角の大きさが違うと形が違うので，相似とは限らない。 誤概念：相似の性質の思いこみ
3	Y は誤り。ひし形は角の大きさが違うと形が違うので，相似とは限らない。 誤概念：相似の性質の思いこみ
4	X は誤り。頂角の大きさが違えば形が違うので，相似とは限らない。 誤概念：相似の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な図形（直角三角形・ひし形・長方形など）を2つかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 面積比・体積比を相似比と同じと考える。
- 「いつでも」の反例を探さずに正しいと判断する。

問9(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2つの直角三角形は，いつでも相似である。 Y　相似比が 2 : 3 の2つの三角…

思考の糸口 定義・相似条件・面積比や体積比の性質と照らし合わせる。「いつでも」と書かれた文は，成り立たない例（反例）がないかを探す。

解法

1. X：直角以外の角が違えば形が違うので，相似とは限らない。
2. Y：面積の比は相似比の2乗で 4 : 9 である。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。直角以外の角が違えば形が違うので，相似とは限らない。 Y は誤り。面積の比は相似比の2乗で 4 : 9 である。 誤概念：相似の性質の思いこみ
2	X は誤り。直角以外の角が違えば形が違うので，相似とは限らない。 誤概念：相似の性質の思いこみ
3	Y は誤り。面積の比は相似比の2乗で 4 : 9 である。 誤概念：相似の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な図形（直角三角形・ひし形・長方形など）を2つかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 面積比・体積比を相似比と同じと考える。
- 「いつでも」の反例を探さずに正しいと判断する。

問9(エ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

相似な図形について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2つの正方形は，いつでも相似である。 Y　相似な図形では，対応する角の大きさはそ…

思考の糸口 定義・相似条件・面積比や体積比の性質と照らし合わせる。「いつでも」と書かれた文は，成り立たない例（反例）がないかを探す。

解法

1. X：どの正方形も4つの角が直角で，となり合う辺の比が 1 : 1 なので相似である。
2. Y：相似な図形は形が同じなので，対応する角はそれぞれ等しい。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。どの正方形も4つの角が直角で，となり合う辺の比が 1 : 1 なので相似である。 誤概念：相似の性質の思いこみ
2	X は正しい。どの正方形も4つの角が直角で，となり合う辺の比が 1 : 1 なので相似である。 Y は正しい。相似な図形は形が同じなので，対応する角はそれぞれ等しい。 誤概念：相似の性質の思いこみ
4	Y は正しい。相似な図形は形が同じなので，対応する角はそれぞれ等しい。 誤概念：相似の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な図形（直角三角形・ひし形・長方形など）を2つかいて確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 面積比・体積比を相似比と同じと考える。
- 「いつでも」の反例を探さずに正しいと判断する。

問9(オ)　正答　64 : 279（め＝6　も＝4　や＝2　ゆ＝7　よ＝9）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U06

右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から 4 : 3 に分けるように切り，2つの立体に分けた。頂点 O をふくむ小さい円錐を P，残りの立体を Q とするとき，P と Q の…

思考の糸口　切り取った上の円錐と，もとの円錐は相似（空間図形の円錐の性質と相似の融合）。体積比は相似比の3乗。残りの立体は引き算で考える。

解法

1. 小さい円錐 P ともとの円錐は相似で，相似比は $4:7$。
2. 体積比は P：もとの円錐＝ $64:343$。
3. Q はもとの円錐から P を除いた部分なので，P：Q＝ $64:(343-64)=64:279$。

別解・別の確かめ方

- もとの円錐の底面の半径と高さを文字でおき，円錐の体積の公式 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ で2つの円錐の体積を直接計算して比べてもよい。

部分点のポイント

- 2つの円錐が相似であることに気づいている（3点）
- 体積比を相似比の3乗で求めている（3点）
- 残りの立体の比を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- P：Q を相似比の3乗 $p^3:q^3$ としてしまう（Q は円錐ではない）。
- 相似比を $p:q$ としてしまう。

問10

問10(ア)　正答　222（ら＝2　り＝2　る＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U06

右の図のように，頂点を O とする円錐を，底面に平行な平面で，高さを頂点 O の側から $3:1$ に分けるように切った。頂点 O をふくむ小さい円錐の体積が 162π cm³ のとき，残りの立体の体積は何…

思考の糸口　円錐を底面に平行な平面で切ると，切り取った部分はもとの円錐と相似（空間図形と相似の融合）。体積比は相似比の3乗。

解法

1. 小さい円錐ともとの円錐は相似で，相似比は $3:4$，体積比は $27:64$。
2. もとの円錐の体積は $162\pi \times \dfrac{64}{27} = 384\pi$ cm³。
3. 残りの立体は $384\pi - 162\pi = 222\pi$ cm³。

別解・別の確かめ方

- 底面の半径と高さを文字でおき，円錐の体積の公式 $\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ を使って直接計算して確かめる。

部分点のポイント

- 相似な円錐を見つけ，相似比を正しく求めている（3点）
- 体積比を相似比の3乗で求めている（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 体積比を相似比の2乗や相似比のまま使う。
- 深さの比を「水の部分：空の部分」でつくってしまう。

問10(イ)　正答　2（れ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U06

深さ 8 cm の円錐の形をした容器を，頂点を下にして底面が水平になるように置く。この容器の容積は 16 cm³ である。この容器に，水面が底面と平行になるように，深さ 4 cm まで水を入れた。入れた水の体…

思考の糸口　円錐を底面に平行な平面で切ると，切り取った部分はもとの円錐と相似（空間図形と相似の融合）。体積比は相似比の3乗。

解法

1. 水の部分は，容器と相似な円錐で，相似比は $4:8=1:2$。
2. 体積比は $1:8$。
3. 水の体積$=16\times\dfrac{1}{8}=2$ cm³。

別解・別の確かめ方

- 底面の半径と高さを文字でおき，円錐の体積の公式 $\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ を使って直接計算して確かめる。

部分点のポイント

- 相似な円錐を見つけ，相似比を正しく求めている（3点）
- 体積比を相似比の3乗で求めている（3点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 体積比を相似比の2乗や相似比のまま使う。
- 深さの比を「水の部分：空の部分」でつくってしまう。

問10(ウ)　正答　3：1（ろ＝3　わ＝1）　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05

右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ 1：2 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF：FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　平行四辺形の対辺は平行で長さが等しい（2年の平行四辺形の性質）。平行線の間に「ちょうちょ型」の相似な三角形ができる。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△FAE∽△FCB（2組の角）。
2. 相似比は AE：CB=AE：AD＝ 1：3（平行四辺形の対辺は等しい）。
3. BF：FE=CB：AE＝ 3：1。

別解・別の確かめ方

- AF：FC を先に求め，対応する辺 BF と EF の比も同じ比になることを使う。

部分点のポイント

- 相似な三角形を見つけている（3点）
- 対応する辺を正しく選んでいる（3点）
- 正しい比（2点）

よくあるミス

- 対応を逆にして $p:n$ と答える。

問10(エ)　正答　3 : 1（あ＝3　い＝1）　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05

右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE : ED= 2 : 4 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。BF : FE を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　平行四辺形の対辺は平行で長さが等しい（2年の平行四辺形の性質）。平行線の間に「ちょうちょ型」の相似な三角形ができる。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△FAE∽△FCB（2組の角）。
2. 相似比は AE : CB=AE : AD= 2 : 6（平行四辺形の対辺は等しい）。
3. BF : FE=CB : AE= 6 : 2。

別解・別の確かめ方

- AF : FC を先に求め，対応する辺 BF と EF の比も同じ比になることを使う。

部分点のポイント

- 相似な三角形を見つけている（3点）
- 対応する辺を正しく選んでいる（3点）
- 正しい比（2点）

よくあるミス

- 対応を逆にして $p : n$ と答える。

問10(オ)　**正答** $\dfrac{384}{77}$（**う＝3　え＝8　お＝4　か＝7　き＝7**）　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05

右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に AE：ED＝ 4 : 3 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とする。平行四辺形 ABCD の面積が 48 cm² のとき，△AEF…

思考の糸口　平行四辺形の性質（対辺が平行で等しい）から相似な三角形を見つけ，線分の比を求める。高さが共通な三角形の面積比は底辺の比。

解法

1. AD//BC より錯角が等しいので，△FAE∽△FCB（2組の角）。
2. 相似比は AE：CB＝AE：AD＝ 4 : 7（平行四辺形の対辺は等しい）。
3. △ABE の面積は，平行四辺形の $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4}{7}$ で $\dfrac{96}{7}$ cm²。
4. EF：EB＝ $4:(4+7)=4:11$。
5. △AEF＝ $\dfrac{96}{7}\times\dfrac{4}{11}=\dfrac{384}{77}$ cm²。

別解・別の確かめ方

- △ACD は平行四辺形の半分で，△ACE はその $\dfrac{4}{7}$。AF：AC＝ 4 : 11 を使って △AEF＝△ACE×$\dfrac{4}{11}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 相似な三角形と線分の比を求めている（3点）
- 基準になる三角形の面積を求めている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- EF：EB を EF：FB と取り違える。
- 平行四辺形の半分にするのを忘れる。

問11

問11(ア)　**正答　4**　面積の比は相似比の2乗の $9:4$ になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は $3:2$ である。P の面積が $72\ \text{cm}^2$ のとき，Q の面積を求めなさい。
〔Kさんの解答〕 相似比が $3:2$ なので，面積の比も $3:2$。Q の面…

思考の糸口　相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$，体積比 $m^3:n^3$。Kさんが使った比がどれにあたるかを確かめる。

解法

1. 面積（体積）の比は相似比の何乗かを確かめる。
2. Kさんの比と比べる。
3. 正しくは $72\times\dfrac{4}{9}=32\ \text{cm}^2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：面積比・体積比を求める部分
なぜ誤りやすいか：相似比・面積比・体積比の違いをあいまいに覚えているため。
正しい解答：$72\times\dfrac{4}{9}=32\ \text{cm}^2$

選択肢の分析

1	どんな多角形も三角形に分けられるので，面積比は相似比の2乗になる。 誤概念：相似の性質の適用範囲の誤解
2	1辺が 3 と 2 の正方形で考えると，面積は 9 と 4 になり，比は相似比と等しくない。 誤概念：検算不足
3	Q の面積を求めるので，Q 側の数を分子にする向きは正しい。誤りは比そのもの。 誤概念：比の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 1辺の長さが相似比の数になる正方形・立方体で，実際に面積・体積を計算して比べる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 面積にも体積にも相似比をそのまま使う。
- 面積比と体積比を取り違える。

問11(イ)　正答 1　面積の比は相似比の2乗の 16 : 9 になるので，相似比をそのまま使ったところが誤りである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕相似な2つの五角形 P，Q があり，相似比は 4 : 3 である。P の面積が 32 cm² のとき，Q の面積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕 相似比が 4 : 3 なので，面積の比も 4 : 3。Q の面…

思考の糸口　相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$，体積比 $m^3:n^3$。Kさんが使った比がどれにあたるかを確かめる。

解法

1. 面積（体積）の比は相似比の何乗かを確かめる。
2. Kさんの比と比べる。
3. 正しくは $32\times\dfrac{9}{16}=18$ cm²。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：面積比・体積比を求める部分

なぜ誤りやすいか：相似比・面積比・体積比の違いをあいまいに覚えているため。

正しい解答：$32\times\dfrac{9}{16}=18$ cm²

選択肢の分析

2	Q の面積を求めるので，Q 側の数を分子にする向きは正しい。誤りは比そのもの。 誤概念：比の向きの誤解
3	1辺が 4 と 3 の正方形で考えると，面積は 16 と 9 になり，比は相似比と等しくない。 誤概念：検算不足
4	3乗になるのは体積の比である。 誤概念：面積比と体積比の混同

別解・別の確かめ方

- 1辺の長さが相似比の数になる正方形・立方体で，実際に面積・体積を計算して比べる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 面積にも体積にも相似比をそのまま使う。
- 面積比と体積比を取り違える。

問11(ウ)　正答 2　体積の比は相似比の3乗の $8:27$ になるので，2乗にしたところが誤りである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は $2:3$ である。P の体積が $24\ \text{cm}^3$ のとき，Q の体積を求めなさい。〔Kさんの解答〕 相似比が $2:3$ なので，体積の比は $4:9$。Q の体積…

思考の糸口　相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$，体積比 $m^3:n^3$。Kさんが使った比がどれにあたるかを確かめる。

解法

1. 面積（体積）の比は相似比の何乗かを確かめる。
2. Kさんの比と比べる。
3. 正しくは $24\times\dfrac{27}{8}=81\ \text{cm}^3$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：面積比・体積比を求める部分

なぜ誤りやすいか：相似比・面積比・体積比の違いをあいまいに覚えているため。

正しい解答：$24\times\dfrac{27}{8}=81\ \text{cm}^3$

選択肢の分析

1	相似な立体なら，体積比は相似比の3乗として求められる。 誤概念：相似の性質の適用範囲の誤解
3	1辺 2 と 3 の立方体で考えると，体積は 8 と 27 で，比は相似比の2乗ではない。 誤概念：検算不足
4	体積は縦・横・高さの3つの長さの積なので3乗の比になる。 誤概念：体積比の誤解

別解・別の確かめ方

- 1辺の長さが相似比の数になる正方形・立方体で，実際に面積・体積を計算して比べる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 面積にも体積にも相似比をそのまま使う。
- 面積比と体積比を取り違える。

問11(エ)　正答 3　体積の比は相似比の3乗の 125 : 64 になるので，2乗にしたところが誤りである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕相似な2つの円柱 P，Q があり，相似比は 5 : 4 である。P の体積が 125 cm³ のとき，Q の体積を求めなさい。

〔Kさんの解答〕 相似比が 5 : 4 なので，体積の比は 25 : 16。Q…

思考の糸口　相似比 $m:n$ → 面積比 $m^2:n^2$，体積比 $m^3:n^3$。Kさんが使った比がどれにあたるかを確かめる。

解法

1. 面積（体積）の比は相似比の何乗かを確かめる。
2. Kさんの比と比べる。
3. 正しくは $125 \times \dfrac{64}{125} = 64$ cm³。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：面積比・体積比を求める部分

なぜ誤りやすいか：相似比・面積比・体積比の違いをあいまいに覚えているため。

正しい解答：$125 \times \dfrac{64}{125} = 64$ cm³

選択肢の分析

1	Q の体積を求めるので Q 側を分子にする向きは正しい。誤りは2乗にしたこと。 誤概念：比の向きの誤解
2	体積は縦・横・高さの3つの長さの積なので3乗の比になる。 誤概念：体積比の誤解
4	相似な立体なら，体積比は相似比の3乗として求められる。 誤概念：相似の性質の適用範囲の誤解

別解・別の確かめ方

- 1辺の長さが相似比の数になる正方形・立方体で，実際に面積・体積を計算して比べる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい値を求めている（3点）

よくあるミス

- 面積にも体積にも相似比をそのまま使う。
- 面積比と体積比を取り違える。

問11(オ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 8 cm，BC＝ 20 cm のとき，DE の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　1行ずつ，図と照らし合わせて自分で確かめる。DE：BC は「上の部分：全体」の比 AD：AB に等しい。

解法

1. △ADE∽△ABC は正しい。
2. 相似比は AD：AB＝ 5：13。
3. DE＝ $20 \times \frac{5}{13} = \frac{100}{13}$ cm。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2行目（相似比を AD：DB にした）

なぜ誤りやすいか：「上：下」の比と「上：全体」の比を区別していないため。

正しい解答：DE＝ $20 \times \frac{5}{13} = \frac{100}{13}$ cm

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同位角が等しいので2組の角が等しく，△ADE∽△ABC。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2行目の比を正しく使っている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが BC より短くなっているか（DE は BC より短いはず）で，誤りに気づくことができる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- AD：DB を相似比と考える。
- 比の式で分数の向きを逆にする。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 3 cm，DB＝ 4 cm，BC＝ 17 cm のとき，DE の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　1行ずつ，図と照らし合わせて自分で確かめる。DE：BC は「上の部分：全体」の比 AD：AB に等しい。

解法

1. △ADE∽△ABC は正しい。
2. 相似比は AD：AB＝ $3:7$。
3. DE＝ $17\times\frac{3}{7}=\frac{51}{7}$ cm。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（比の式で分数を逆にした）

なぜ誤りやすいか：DE：BC＝ $p:(p+q)$ から DE を求めるときに，かける分数の向きを確かめなかったため。

正しい解答：DE＝ $17\times\frac{3}{7}=\frac{51}{7}$ cm

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同位角が等しいので2組の角が等しく，△ADE∽△ABC。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。相似比は AD：AB で求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが BC より短くなっているか（DE は BC より短いはず）で，誤りに気づくことができる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- AD：DB を相似比と考える。
- 比の式で分数の向きを逆にする。

問12(イ)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕右の図のように，△ABC の辺 AB，AC 上にそれぞれ点 D，E があり，DE//BC である。AD＝ 5 cm，DB＝ 2 cm，BC＝ 14 cm のとき，DE の長さを求めなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　1行ずつ，図と照らし合わせて自分で確かめる。DE：BC は「上の部分：全体」の比 AD：AB に等しい。

解法

1. △ADE∽△ABC は正しい。
2. 相似比は AD：AB＝ 5 : 7。
3. DE＝ $14 \times \frac{5}{7} = 10$ cm。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（比の式で分数を逆にした）

なぜ誤りやすいか：DE：BC＝ $p : (p+q)$ から DE を求めるときに，かける分数の向きを確かめなかったため。

正しい解答：DE＝ $14 \times \frac{5}{7} = 10$ cm

選択肢の分析

1	1行目は正しい。同位角が等しいので2組の角が等しく，△ADE∽△ABC。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。相似比は AD：AB で求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが BC より短くなっているか（DE は BC より短いはず）で，誤りに気づくことができる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい長さを求めている（3点）

よくあるミス

- AD：DB を相似比と考える。
- 比の式で分数の向きを逆にする。

問12(ウ)　正答 2　1組の角と1組の辺の比だけでは三角形の形は決まらない。相似条件のどれにもあてはまらないので，相似であるとはいえない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，∠A ＝ ∠D ＝ 75°，AB＝ 7 cm，DE＝ 21 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえる…

思考の糸口　相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれに，与えられた条件がぴったりあてはまるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 与えられた辺の比と角の位置を図にかきこむ。
2. 相似条件と照らし合わせる。
3. 1組の角と1組の辺の比だけでは三角形の形は決まらない。相似条件のどれにもあてはまらないので，相似であるとはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：相似条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：相似比が求められたことで，相似であると思いこみやすい。
正しい解答：△ABC と △DEF は相似であるとはいえない

選択肢の分析

1	辺の長さが等しいのは合同の条件で，相似では辺の比が等しければよい。 誤概念：合同条件との混同
3	2組の角が等しければ十分である。 誤概念：相似条件の誤解
4	比を簡単にするかどうかは，相似かどうかの判断には関係しない。 誤概念：論点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすが形の違う三角形が2つかけないかを考える（反例）。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の間の角かどうかを確かめない。
- 一部の辺の比だけで相似と判断する。

問12(エ)　正答 1　3辺の長さがわかっているので，3組の辺の比がすべて等しいかを調べる必要がある。CA：FD＝ 18 : 25 は 3 : 4 と等しくないので，相似ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 21 cm，BC＝ 15 cm，CA＝ 18 cm，DE＝ 28 cm，EF＝ 20 cm，FD＝ 25 cm である。△ABC と △DEF は相似であるといえる…

思考の糸口　相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれに，与えられた条件がぴったりあてはまるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 与えられた辺の比と角の位置を図にかきこむ。
2. 相似条件と照らし合わせる。
3. 3辺の長さがわかっているので，3組の辺の比がすべて等しいかを調べる必要がある。CA：FD＝ 18 : 25 は 3 : 4 と等しくないので，相似ではない。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：相似条件のあてはめ
なぜ誤りやすいか：2組の辺の比が等しいだけで相似条件がそろったと考えやすい。
正しい解答：△ABC と △DEF は相似であるとはいえない

選択肢の分析

2	辺の長さが等しいのは合同の条件で，相似では辺の比が等しければよい。 誤概念：合同条件との混同
3	2組の角が等しければ十分である。 誤概念：相似条件の誤解
4	比を簡単にするかどうかは，相似かどうかの判断には関係しない。 誤概念：論点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすが形の違う三角形が2つかけないかを考える（反例）。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の間の角かどうかを確かめない。
- 一部の辺の比だけで相似と判断する。

問12(オ)　正答 3　∠A は辺 AB と BC の間の角ではない。2組の辺の比と「その間の角」がそろっていないので，相似であるとはいえない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕△ABC と △DEF で，AB＝ 2 cm，BC＝ 3 cm，∠A ＝ 75°，DE＝ 6 cm，EF＝ 9 cm，…

思考の糸口　相似条件（3組の辺の比／2組の辺の比とその間の角／2組の角）のどれに，与えられた条件がぴったりあてはまるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 与えられた辺の比と角の位置を図にかきこむ。
2. 相似条件と照らし合わせる。
3. ∠A は辺 AB と BC の間の角ではない。2組の辺の比と「その間の角」がそろっていないので，相似であるとはいえない。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：相似条件のあてはめ

なぜ誤りやすいか：「2組の辺の比と1つの角」で相似条件が成り立つと思いこみやすい。

正しい解答：△ABC と △DEF は相似であるとはいえない

選択肢の分析

1	辺の長さが等しいのは合同の条件で，相似では辺の比が等しければよい。 誤概念：合同条件との混同
2	Kさんが使った条件は，相似条件にあてはまっていない。 誤概念：相似条件の誤解
4	比を簡単にするかどうかは，相似かどうかの判断には関係しない。 誤概念：論点の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件を満たすが形の違う三角形が2つかけないかを考える（反例）。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 等しい角が2辺の間の角かどうかを確かめない。
- 一部の辺の比だけで相似と判断する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））